Panasonic

Ver. 2018.0910

规　格　说　明　书

【 电子元件实装系统 】

电子产品组装的 MES

机种名 ： **PanaCIM-EE**

型　号 ： **NM-EJS3B**

松下智能生産科技株式会社

有关本规格说明书的注意事项

请注意以下各项内容。

1. 禁止任意复制或转载本资料的部分或者全部内容。
2. 由于机器和软件的改善，资料可能会在没有通知的情况下进行更改，请注意。
3. 如对本资料有不明之处，请与本公司联系。
4. 在使用前，请详细了解本设备及软件的规格和限制后再进行。由于错误操作所导致的损害，本公司概不承担任何责任。
5. 本公司的产品中，如果有符合外汇或国际贸易法所规定的限制货物(或限制技术)，从日本出口(或提供技术)时，必需按照有关法律办理出口许可。
6. 本资料所记载的产品，有时会受美国政府再出口条例的限制。
   将本设备输往日本国外时，有时会需要美国政府的出口许可，请事先获得出口许可。
7. 机械指令以及 EMC 指令的适合模型以外的产品，禁止带入 EU 和销售。
8. 本规格说明书所记载的技术情报，是为了说明产品的主要动作和应用的资料，并不是在使用时对本公司以及第三者的知识产权以及其他权利的保证，或者实施权的承诺。并且，根据客户的要求以及信息，本公司所开发出的产品专利等工业所有权，著作权以及涉及到其他无形产权等，归本公司保留。
9. Microsoft，Windows 是美国 Microsoft Corporation 在美国以及其他国家的注册商标或者商标。
   其他的公司名称以及产品名称是各公司的商标或注册商标。
10. 因操作员的操作错误（输入存储器时的错误等）引起的不良生产，成本浪费等，作为本系统的提供厂家，本公司一概不负任何责任，请注意。
11. 当转卖或移动本设备时，请务必与本公司或者销售公司，代理店联系。
12. 本资料于 2018 年 9 月 10 日编写。

⚠ 安全注意事项	
● 使用前，请务必仔细阅读本规格说明书，再正确使用。	● 本规格说明书所记载的产品是供产业使用的机械设备。 请确认附录使用说明书上记载的使用条件。 有关设备的安装，运转，保养或者对使用材料的处理，有时会受当地法律规定所限制。 ● 在使用本产品时，无论是在运转时还是停止时，请仔细确认附录的使用说明书及设备的警告显示后，再进行操作和保养。 如果因疏忽致使安全功能失效，会导致受伤，触电或故障。

修 订 履 历

本技术资料的记载内容，为最下列表格所注明的修订日期的内容。

修订日期	版本	相应页数	修订内容
2012.10.15	Ver. 2012.1015	---	初版
2013.04.18	Ver. 2013.0418	P. 31, 32	追加适应机种: NPM-D2
2013.06.03	Ver. 2013.0603	P. 3, 4, 8 ~ 13, 16, 23	追加 Express package 追加适应手提扫描器: MC55
2013.09.05	Ver. 2013.0905	P. 3, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 30, 34, 35	追加适应机种: AM100, SPG
2013.11.01	Ver. 2013.1101	P. 3, 14	追加印刷机主体选购件: PanaCIM-EE 对应(许可证)
2014.05.12	Ver. 2014.0512	P. 4, 6, 11, 13, 14, 16, 20, 30, 31, 34 ~ 36	追加适应机种: NPM-D3 追加生产监控客户端
2014.06.02	Ver. 2014.0602	P. 6, 9, 16	可以连接多台 NPM-DGS PanaCIM Express(物料核查): AM-LNB 对应
2014.12.10	Ver. 2014.1210	P. 13, 34, 35	追加适应机种: NPM-W2
2015.03.02	Ver. 2015.0302	P. 4 ~ 8, 11, 12, 16 ~ 18, 20, 23, 24, 35, 36	系统机器构成的修订 硬件规格的修订
2015.07.24	Ver. 2015.0724	P. 1 ~ 6, 8, 10 ~ 14, 16, 25, 31 ~ 39	追加元件供给导向(其他)
2016.06.17	Ver. 2016.0617	P. 1, 3 ~ 6, 8 ~ 11, 13, 14, 16, 19, 30, 36, 37, 39 ~ 41	・追加对 NPM-TT2, NPM-DX, SPV 设备的对应 ・追加［无服务器物料核查软件包］ ・改正 CD -> DVD ・Internet Explorer 可对应版本的改订
2016.10.20	Ver. 2016.1020	P. 1 ~ 3, 5 ~ 9, 11 ~ 19, 34, 41, 42, 45, 49	・系统机器构成的修订 ・追加维护模块 ・硬件规格的修订
2018.03.12	Ver. 2018.0312	P. 5 ~ 6, 11, 15 ~ 18, 20 ~ 21, 46 ~ 52	・更新网络构成示例 ・接入点对应型号的变更等 ・维护服务器的机器构成、硬件规格的修订 ・手提扫描器的型号的修订 ・元件供给导向 对应机种的修订 ・NPM-WX、NPM-WXS、NPM-W2S 对应增加 ・追加对应 OS、SQL Server
2018.09.10	Ver. 2018.0910	P. 57	・追加「特约事项」

目 录

1. 概要 1

2. 特征 1

3. 产品规格 3

3.1 构成机器 3
3.2 系统构成 5
3.3 硬件、软件规格 15
3.4 设备必须规格 22

4. 模块功能 23

4.1 物料核查模块 23
4.2 可追溯性模块 27
4.3 生产分析模块 31
4.4 物料控制模块 33
4.5 产品的转换和控制 38
4.6 生产监控和调度模块 39
4.7 企业链接模块 43
4.8 维护模块 44

5. 其他 46

5.1 对象设备 46
5.2 有关限制条件 52

6. 无服务器核查软件包 53

7. 有关许可证 55

1. 概要

PanaCIM-EE(Enterprise Edition)，是通过所构成的 9 个模块※1 ，对客户提供 MES※2 功能，在提高 OEE※3 的同时，也是支援实装工程中的操作和生产率的可视化、效率化、质量保证的实装软件。

■ **模块**

1	物料核查※4	实装物料、电子元件的核查
2	生产分析※4	生产实绩的收集、分析
3	可追溯性※4	基板或者实装点的跟踪信息作成、管理
4	物料控制※4	实装车间的物料、元件管理
5	产品的转换和控制※4	根据基板 ID 等，控制生产机种的自动切换
6	维护	在设备、料架等实装工程使用的机器的维修保养的管理
7	生产监控和调度※4	实现设备的生产状况等可视化
	元件供给导向选购件	不会发生缺件情况，将操作员的移动路径最短化，优化供给顺序
8	企业链接※4	客户的上位系统用链接

※1 模块是指，类似物料核查等在实装工程中的主要操作或者以分类单位进行提供的软件功能的总称。
※2 Manufacturing Execution System: 制造执行系统
※3 Overall Equipment Effectiveness: 设备综合效率
※4 客户可以进行任意组合。
能够使用的系统(模块)构成以及对象设备数量是，根据许可证来决定。

2. 特征

物料核查

在生产的设置、机种切换、接料、缺料时进行，设置物料、元件时，通过核查物料、元件信息和生产程序等，支援防止物料、元件的错误设置。

无服务器物料核查软件包，可在无 PanaCIM 服务器电脑的情况下，提供生产线单位的物料核查功能(与旧 LNB 物料核查相同)。详细内容请参照「6.无服务器物料核查软件包」。

可追溯性

实装时通过设备或者传送带上的条形码读取基板信息和设备的生产实绩，或者组合物料、元件信息等，支援管理生产基板的履历信息、质量管理和市场对应。

生产分析

通过收集设备的运转信息，实时显示其信息的分析、统计，支援在实装生产线中提高生产率(改善识别、吸着等错误率、降低因故障的停止时间等)。

物料控制

这是支援在生产区域和准备区域中元件和料架的库存数量、所在处管理、元件预约的功能。湿度管理功能是，对湿度管理元件(MSD)，进行使用期限的管理。

产品的转换和控制

根据基板 ID 自动下载生产程序，轨道宽度也可自动调整，是支援缩短机种切换时间的功能。

生产监控和调度

实时取得生产信息、运转信息，把生产线的状况通过监控器以及 PDA 来显示，把发生错误、缺料等事件的对应措施向操作员发出指示，是支援缩短实装生产线的停止时间、元件事先准备等、提高生产率的功能。
元件供给导向（选购件），不再发生缺件情况，通过将操作员的移动路径最短化，优化供给顺序，可以防止由于缺件造成的短暂停机，并为供给作业的省人化做出贡献。

企业链接

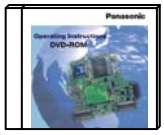
这是把在生产时从设备收集的数据(物料核查数据、跟踪数据、运转实绩数据)对外部的应用软件输出数据的功能。

维护

是对实装车间中的资产(设备、贴装头、供料器等)的状况进行管理的功能，
以及分别对各资产的维护履历进行记录的功能。
该功能可对维护的计划、管理业务的高效化做出贡献。

3. 产品规格

3.1 构成机器

	项 目	内 容	
1	PanaCIM-EE 软件	 安装磁盘 (Windows & Linux 用)  使用说明书 (DVD-ROM※)  USB tag  许可证磁盘 (随选择模块不同，数量有异) ※ 使用说明书(装订版)是选购件。	
2	无线扫描器 及相关设备 ※由销售公司或者代理店或者客户准备。	 无线扫描器[※1]  座充[※2]  预备蓄电池  接入点[※3]  HUB[※4]  LMNC  Android 平板电脑	
3	电脑、供给电源 ※由销售公司或者代理店或者客户准备。	 电源电缆、插座  PanaCIM-EE 用 电脑/ 服务器  LAN 电缆[※5]  UPS(无停电电源装置)[※6]	
4	设备侧选购件 ※请在各设备的选购件进行选择。	NPM X/ NPM / AM 系列主体	PanaCIM-EE 对应(许可证)
		支援站[※7]	支援站箱(附属有线扫描器[※8])
		CM 系列主体	PanaPRO/CVT 对应单元: MC70/ MC75 用[※9]
		整体交换台车准备装置[※7]	PanaPRO/CVT 对应单元: MC70/ MC75 用[※9]
		锡膏印刷机主体	PanaCIM-EE 对应(许可证)

※1　无线扫描器请指定 MC55。
※2　是座充主体、AC 适配器、电源电缆、通信电缆的套组。
※3　是接入点主体、天线×3 根、Power Injector、电源电缆、使用说明书(DVD)的套组。
　　初期设定时，需要 RS-232C 交叉电缆(D-sub9Pin　两端都是内孔连接器)。
※4　1000 BASE-T 对应并且需要 5 系统以上。
※5　PanaCIM-EE 用电脑-HUB 之间、　接入点-HUB 之间、　Power Injector –接入点之间、PT200-HUB 之间、
　　整体交换台车准备单元-HUB 之间、(设备 HUB 之间)需要配线。规格是范畴　5　以上。
※6　请咨询所选择的服务器的提供厂家后，进行恰当的机器选择。
※7　需要进行离线准备。
※8　物料核查时使用无线扫描器(MC55)。
※9　请在设备主体的选购件规格「PanaPRO/CVT 对应单元」选择「MC70/ 75 用」。
　　追加无线扫描器的「座充放置台」和「供给电源」。
　　(整体交换台车准备单元只有「座充放置台」。)

3.2 系统构成

■ 系统机器构成

构成要素	OS/ 数据库	作　　用
	限制事项	
PanaCIM 应用程式服务器※4	Windows Server® 2008 R2 (64 bit 版)※2, 3 Windows Server® 2012 R2 (64 bit 版)※2, 3 Windows Server® 2016 (64 bit 版)※2, 3 Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Standard/ Enterprise Edition (32 bit/ 64 bit 版)※2, 3, 5 Microsoft® SQL Server® 2012 Standard/ Enterprise Edition (32 bit/ 64 bit 版)※2, 3 Microsoft® SQL Server® 2016 Standard Edition (64 bit 版)※2, 3, 5	应用主机 门户网站的提供(Web 服务器) 许可证管理 数据管理(数据库) 推荐最小构成 RAID 1
	需要 Internet Explorer® 11。 ※请将 IE8 设置为“兼容性视图”后再使用。	
PanaCIM 控制装置服务器※4	Red Hat Enterprise Linux 5.2/ 5.4/ 5.7/ 6.5/ 6.7 Server (32 bit 版)※3	控制生产线构成或各种设定以及所有的 PanaCIM 应用软件的数据/事件类的服务器 推荐最小构成 RAID 1
	最多 100 基台为止，只限 PanaCIM 控制装置服务器可以控制	
PanaCIM 维护服务器※4	Windows Server® 2012 R2 (64 bit 版)※2, 3, 5 Windows Server® 2016 (64 bit 版)※2, 3, 5 Microsoft® SQL Server® 2012 Standard/ Enterprise Edition (32 bit/ 64 bit 版)※2, 3 Microsoft® SQL Server® 2016 Standard Edition (64 bit 版)※2, 3	・资产状况的信息管理(数据库) ・用于 Android 平板电脑的 Web 服务器 ・维护单元通信接口 ・推荐最小构成 RAID 1
	Google Chrome™ 或 Internet Explorer® 11 是必需的。※6	
PT 链接	Windows® 7 Professional (32 bit/ 64 bit 版) Windows® 8.1 Professional (64 bit 版) Windows® 10 Pro (64 bit 版)	与 PT200 进行数据通信
	每一台 PT200 需要 1 台	
Web 客户端 (报告参阅用 PC)	Windows® 7 Professional (32 bit/ 64 bit 版) Windows® 8.1 Professional (64 bit 版)	进入 PanaCIM 应用服务器，进行图表/ 报告的显示 进入 PanaCIM 维护服务器，进行图表/ 报告的显示
	无需重新购买。能够进入 PanaCIM 应用服务器的电脑即可对应。(应答速度等根据客户的网络环境有异) 从 PanaCIM 应用服务器参阅报告时，不需要。 需要 Internet Explorer® 11。 ※请将 IE8 设置为“兼容性视图”后再使用。	
PanaCIM 生产监控客户端	Windows® 7 Professional (32 bit/ 64 bit 版) Windows® 8.1 Professional (64 bit 版)	为了监控生产而进行数据通信
	1 条生产线有 7 个基台以上，并且是 4 条生产线以上的设备构成时需要※1	
LMNC※1	—	与安装条形码阅读器的通信 基板条形码的校对 实装机的基板传入控制
	可追溯性、产品的转换和控制时需要(只限 CM/ SP 系设备)	

构成要素	OS/ 数据库	作　　用
	限制事项	
原配条形码阅读器※1	—	读取基板传入时的条形码
	可追溯性、产品的转换和控制时需要	
接入点※1	—	PanaCIM 控制装置服务器和扫描器之间的无线通信
	物料核查、物料控制、生产监控和调度时需要	
无线扫描器※1	—	物料核查、物料控制时的条形码读取 生产监控和调度时的错误、缺料等事件显示
	物料核查、物料控制、生产监控和调度时需要	
Android 平板电脑※1	Android™ 6.0	进行维护检查项目的显示 进行备用部件的信息显示
	・需要使用 Google Chrome™ 浏览器。※1 ・Android 平板电脑以及 Google Chrome™ 是维护模块所需要的。	

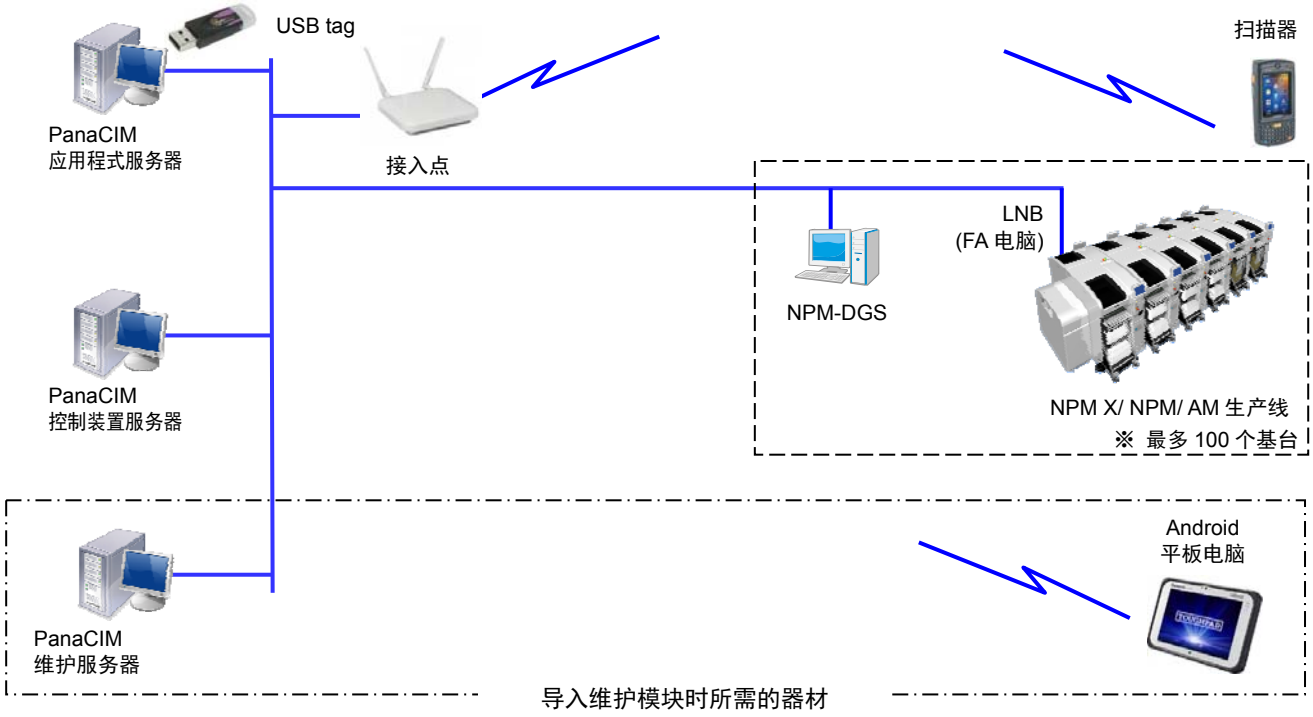
※1　是根据所使用的模块(功能)，根据客户需要而准备的器材。
　　所需数量根据设备构成有异，详细情况请咨询。

※2　Windows Server®和 Microsoft® SQL Server®，需要服务器自身的使用许可，以及进入服务器的许可。
　　请咨询 Microsoft®或者销售代理店后，根据连接机器请准备所需要的许可证。
　　另外，请统一为 32bit 版或者 64bit 版的任一个版本。
※3　关于所准备的 OS/数据库等软件，如果不易获取以上对应版本，请在确保有降级权限之后，从各厂家获得适用的软件。
※4　是 1 个服务器的构成时，可以使 PanaCIM 应用程序服务器、PanaCIM 控制器服务器、PanaCIM 维护服务器在 1 个服务器上运行。
※5　从 2016 年 10 月 1 日，当购买新的 Windows Server 时，Windows Server 2016 的销售开始，
　　随之，Windows Server 2012R2 将无法购买。
　　所以请注意以下几点。
　　1）从 Windows Server 2016 开始、许可证的销售形式将发生变化。
　　每个物理服务器至少需要 16 个核心许可证。
　　（最小购买单位：每个物理处理器至少 8 个核心许可证，并且，至少需要 2 个处理器）
※6　我们推荐使用，支持 HTML5 的 Google ChromeTM。

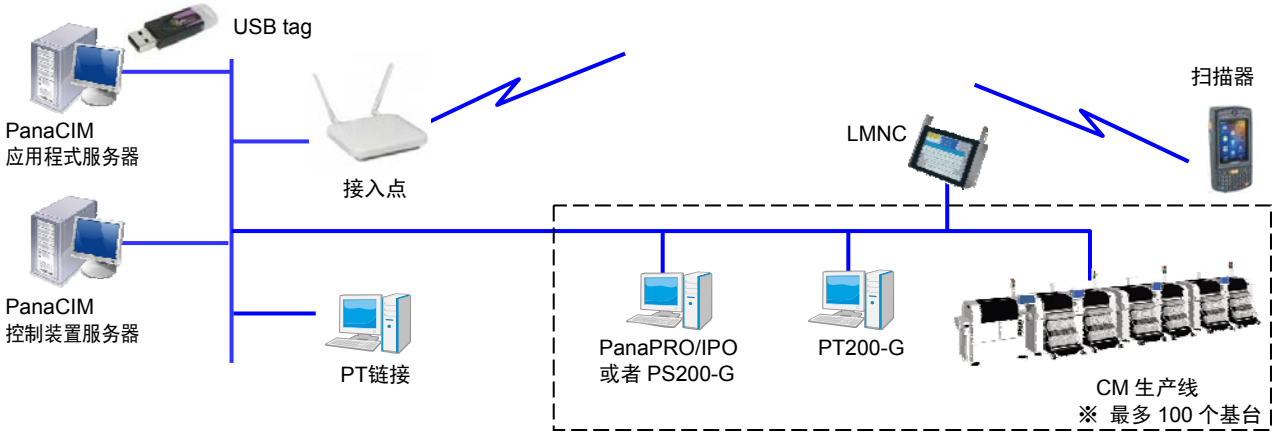
■ PanaCIM 的小规模构成

PanaCIM 控制装置服务器 1 台，最多可控制 100 基台。

NPM X/ NPM/ AM 生产线时



CM 生产线时

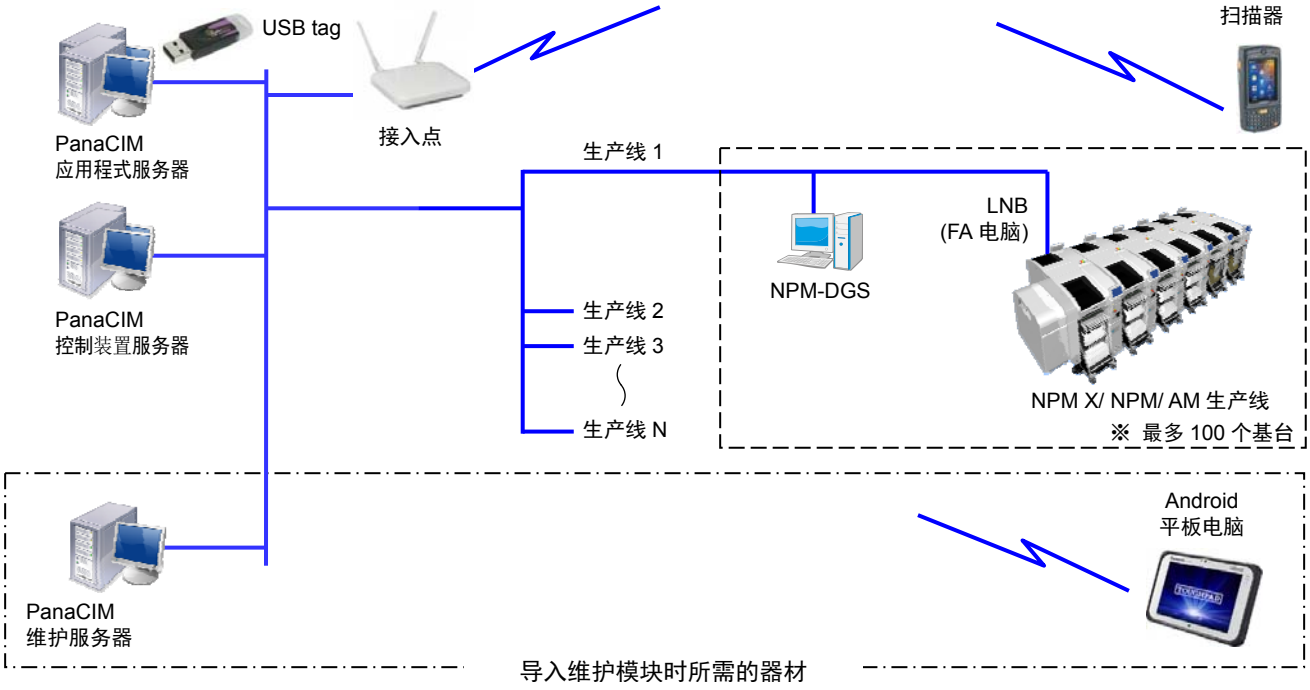


■ PanaCIM 的大规模(复数生产线)构成

1 台 PanaCIM 控制装置服务器，最多可以控制 100 个基台。

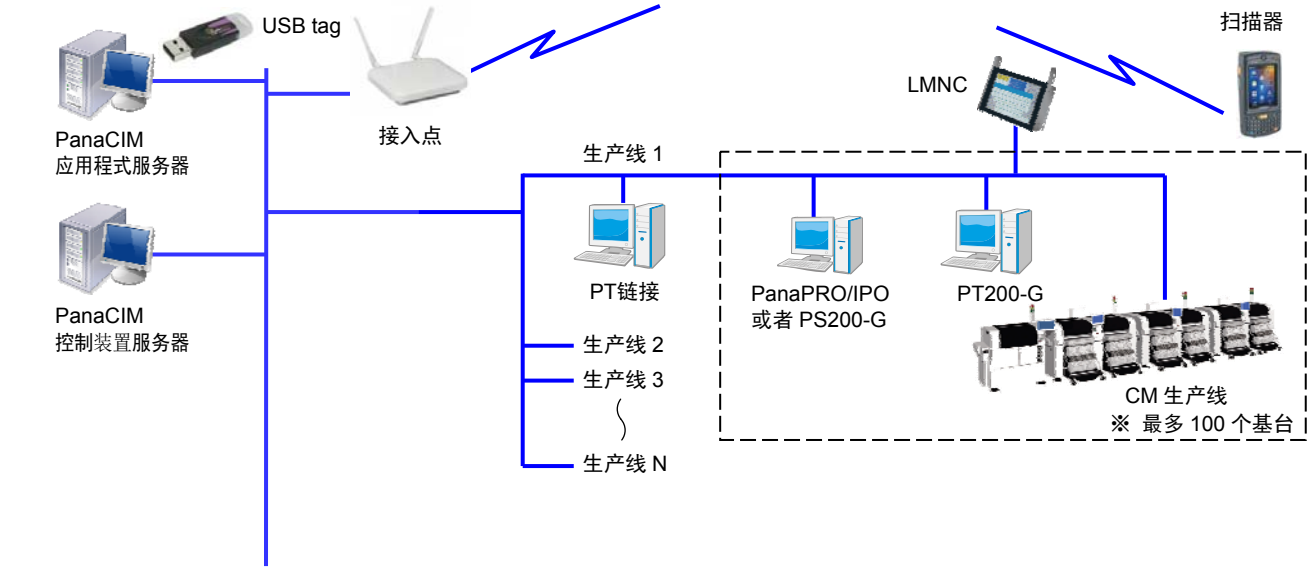
※ 使用生产监控模块时，1 条生产线有 7 个基台以上，并且是 4 条生产线以上的设备构成时，请设置生产监控客户端。
需要数量随设备构成而异，详细情况请咨询。

NPM X/ NPM/ AM 生产线时

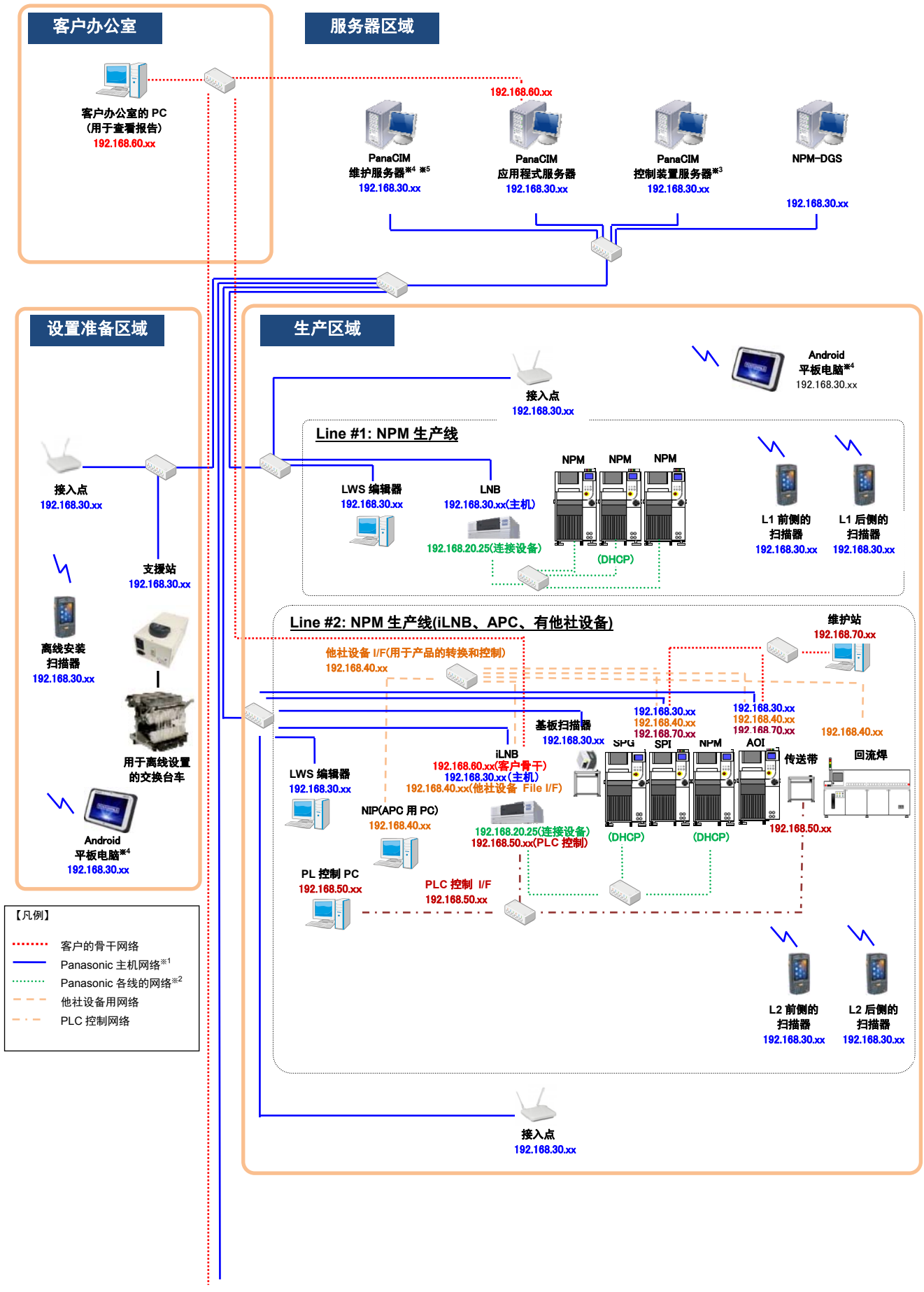


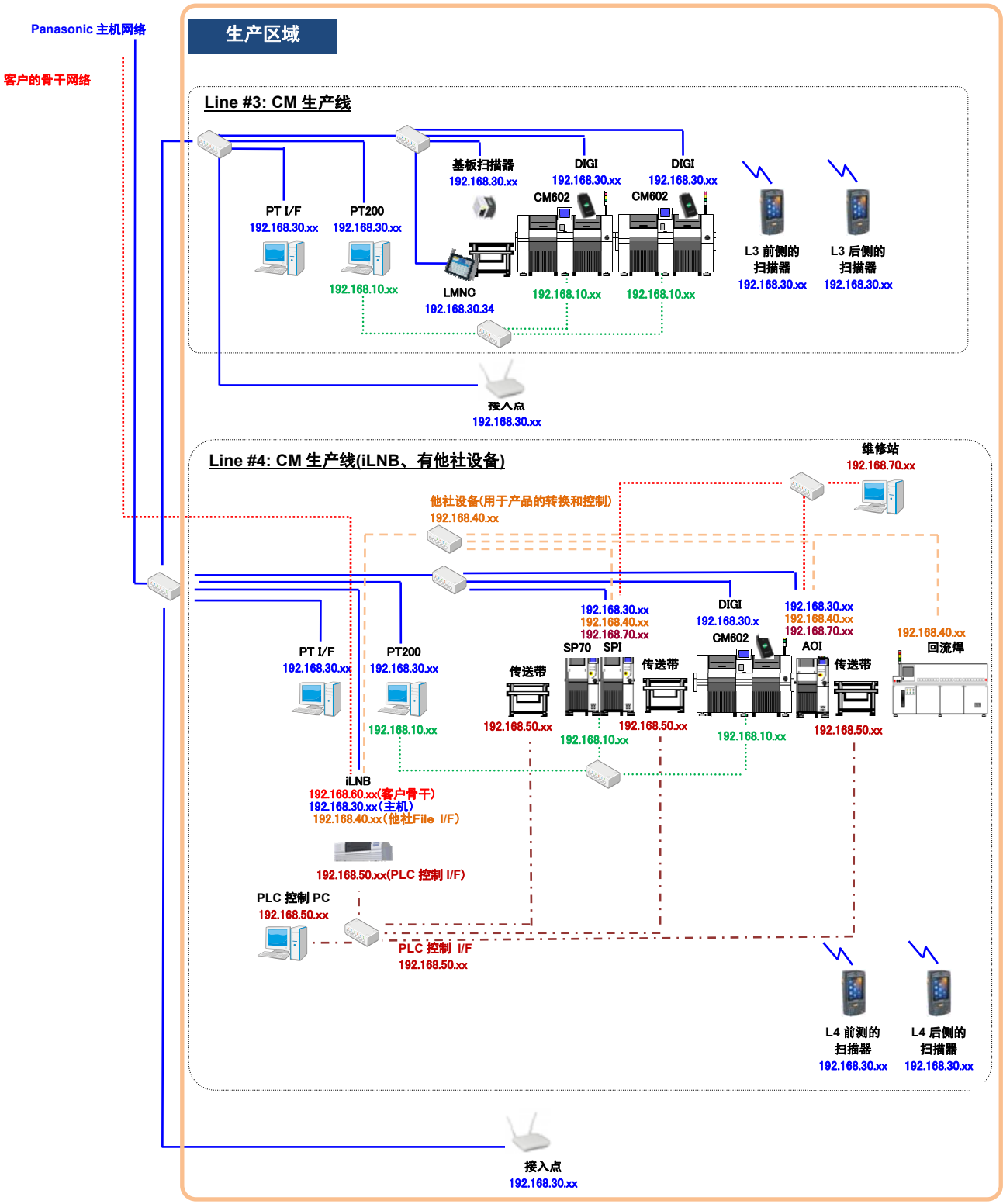
※ 可以在 1 个 PanaCIM 操作环境中连接多台 NPM-DGS。

CM 生产线时



■ PanaCIM 的网络构成例子




Panasonic 主机网络
客户的骨干网络
生产区域
Line #3: CM 生产线
基板扫描器
192.168.30.xx
DIGI
192.168.30.xx
DIGI
192.168.30.xx
CM602
CM602
PT I/F
192.168.30.xx
PT200
192.168.30.xx
192.168.10.xx
LMNC
192.168.30.34
192.168.10.xx
192.168.10.xx
L3 前侧的
扫描器
192.168.30.xx
L3 后侧的
扫描器
192.168.30.xx
接入点
192.168.30.xx
Line #4: CM 生产线(iLNB、有他社设备)
维修站
192.168.70.xx
他社设备(用于产品的转换和控制)
192.168.40.xx
192.168.30.xx
192.168.40.xx
192.168.70.xx
DIGI
192.168.30.x
CM602
192.168.30.xx
192.168.40.xx
192.168.70.xx
AOI
192.168.40.xx
回流焊
PT I/F
192.168.30.xx
PT200
192.168.30.xx
SP70
SPI
传送带
传送带
传送带
192.168.50.xx
192.168.10.xx
192.168.50.xx
192.168.10.xx
192.168.50.xx
192.168.10.xx
iLNB
192.168.60.xx(客户骨干)
192.168.30.xx(主机)
192.168.40.xx(他社File I/F)
192.168.50.xx(PLC 控制 I/F)
PLC 控制 PC
192.168.50.xx
PLC 控制 I/F
192.168.50.xx
L4 前测的
扫描器
192.168.30.xx
L4 后侧的
扫描器
192.168.30.xx
接入点
192.168.30.xx

※1　192.168.10.xx, 192.168.20.xx, 192.168.30.xx, 192.168.40.xx, 192.168.50.xx 的 IP 地址，是在 Panasonic 本地网络使用。
※2　各生产线的网络，请进行星型配线。
　　环型或总线型时，从物理性来说如果网络被切断，受此网络影响，其他生产线也被切断，请注意。
※3　本事例中的基台数为 100 以内(NPM 1 基台×6 ＋ CM 2 基台×2 = 10 基台)，所以，
　　用 1 台 PanaCIM 控制器服务器能够控制。
※4　是导入维护模块时所需的。
※5　关于维护模块的对象设备，请参考第 5.1 章节。本事例中的对象设备仅仅是 NPM。
※6　HUB 请准备 SW-HUB 1000BASE-TX。

■ 系统机器构成(Express package)

构成要素	OS/ 数据库	作　用
	限制事项	
PanaCIM 应用程式服务器	Windows® 7 Professional (32 bit/ 64 bit 版) Windows® 8.1 Professional (64 bit 版) Microsoft® SQL Server® 2008 Express R2 (32 bit/ 64 bit 版) Microsoft® SQL Server® 2012 Express (32 bit/ 64 bit 版)	应用主机 门户网站的提供(Web 服务器) 许可证管理 数据管理(数据库)
	需要 Internet Explorer® 11。 ※请将 IE8 设置为“兼容性视图”后再使用。	
PanaCIM 控制装置服务器	Cent OS 6.2 (32 bit 版)	控制生产线构成或各种设定以及所有的 PanaCIM 应用软件的数据/事件类的服务器
	最多 5 基台为止	
PT 链接	Windows® 7 Professional (32 bit/ 64 bit 版) Windows® 8.1 Professional (64 bit 版)	与 PT200 进行数据通信
Web 客户端 (报告参阅用 PC)	Windows® 7 Professional (32 bit/ 64 bit 版) Windows® 8.1 Professional (64 bit 版)	进入 PanaCIM 应用服务器，进行图表/ 报告的显示
	无需重新购买。能够进入 PanaCIM 应用服务器的电脑即可对应。(应答速度等根据客户的网络环境有异) 从 PanaCIM 应用服务器参阅报告时，不需要。 需要 Internet Explorer® 11。 ※请将 IE8 设置为“兼容性视图”后再使用。	
接入点※1	—	PanaCIM 控制装置服务器和扫描器之间的无线通信
	物料核查时需要	
无线扫描器※1	—	物料核查时的条形码读取
	物料核查时需要	

※1　是根据所使用的模块(功能)，根据客户需要而准备的器材。
　　所需数量根据设备构成有异，详细情况请咨询。

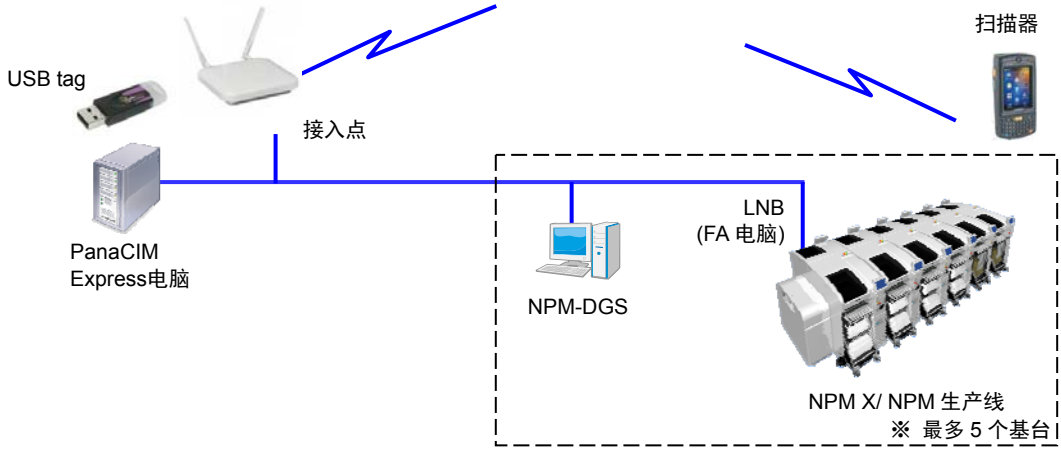
■ PanaCIM 的 1 条生产线构成(Express package)

PanaCIM Express package，在下述条件下可以导入。

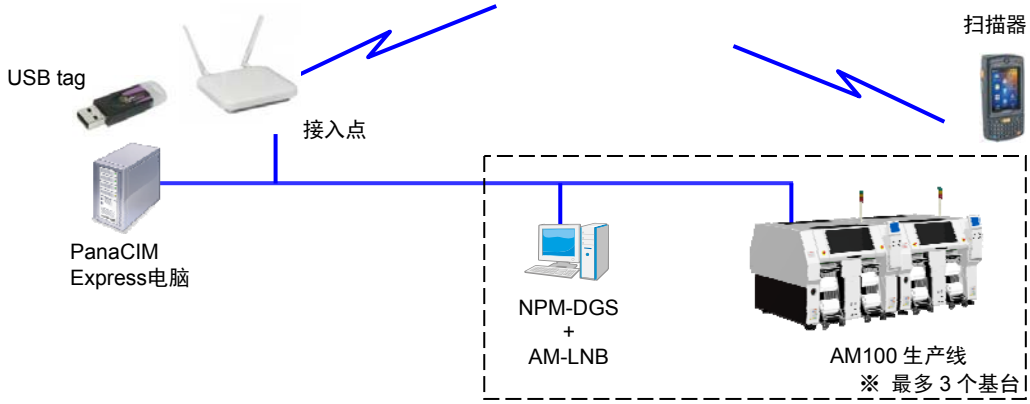
1)　1 条生产线 5 个基台以下
2)　只限物料核查模块、生产分析模块使用
3)　生产分析数据保存日期: 30 天以内

※ PanaCIM Express package 时，各生产线请准备 1 台下述电脑。
DELL　PowerEdge T130Ⅱ(存储器: 8 GB、HDD: 500 GB)

NPM X/ NPM 生产线时

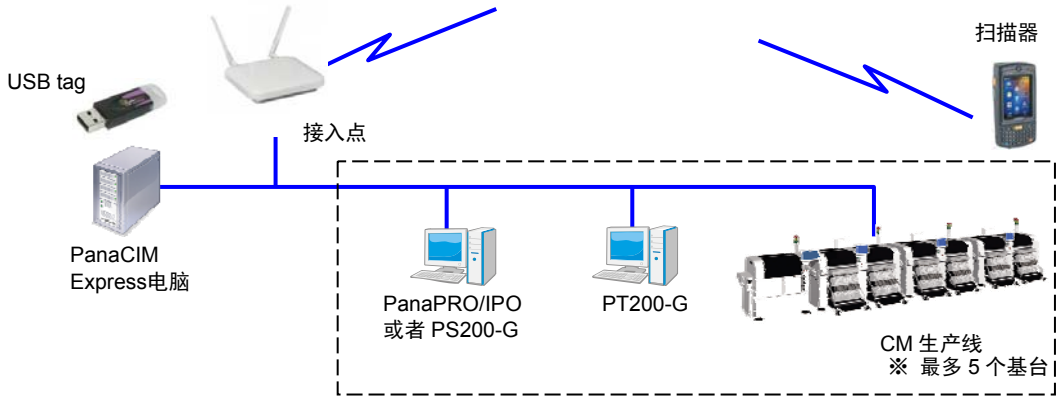


AM100 生产线(只使用物料核查，3 台以下)时

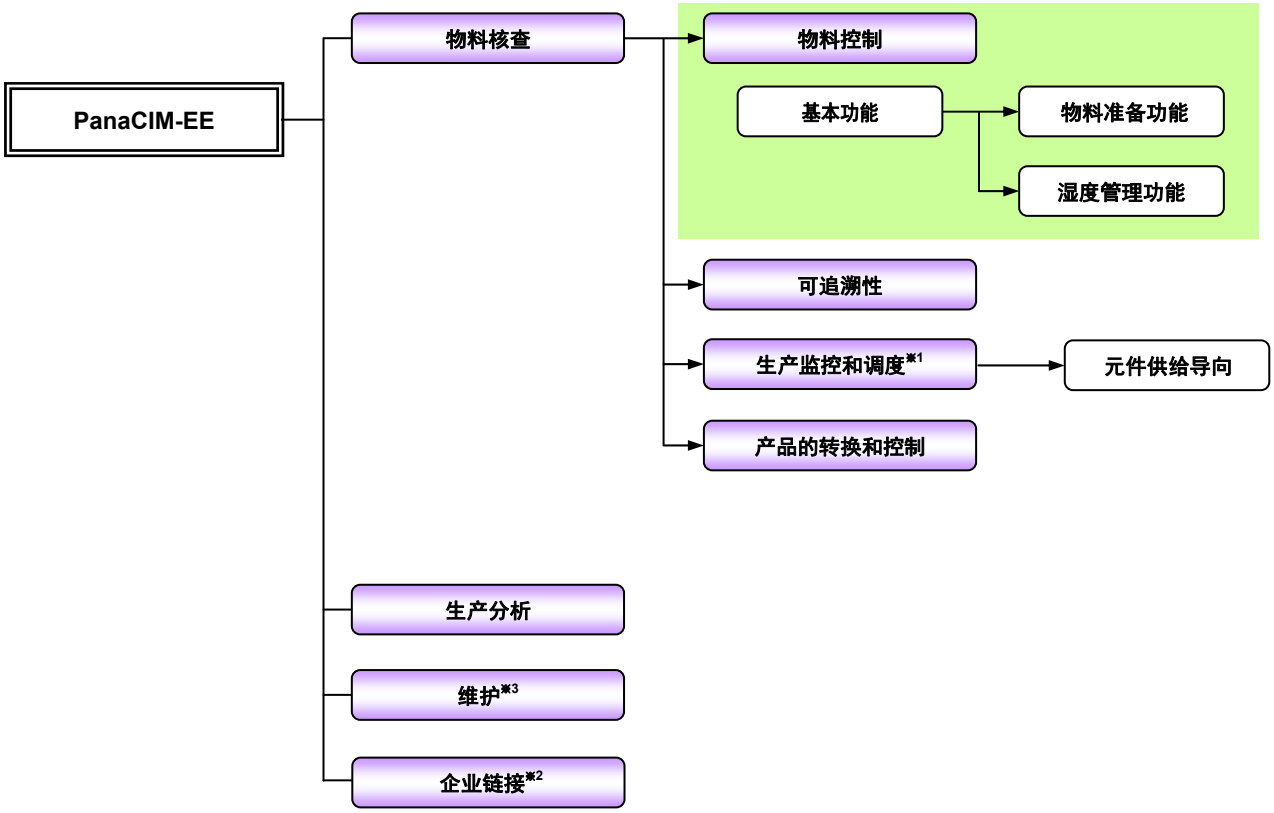


※ 只用物料核查模块时，也可以使用 AM-LNB。
AM-LNB 可以与 NPM-DGS 电脑共用。(对应 OS: 只限 Windows® 7 Professional)

CM 生产线时

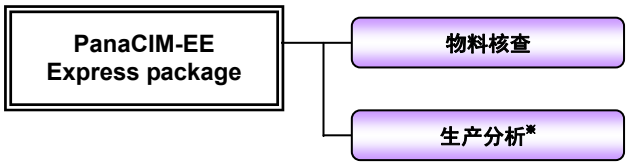


■ 模块构成



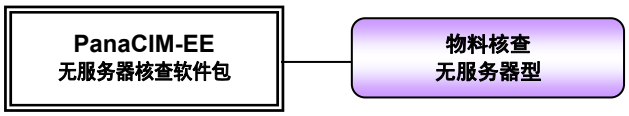
※1 为了显示设备的运转信息，需要生产分析模块的许可证。
※2 为了需要导出处的数据，需要物料核查、可追溯性、生产分析模块的任一个许可证。
※3 根据情况有时需要运转监控器的许可证。

■ 模块构成(Express package)



※ 生产分析数据保存日期: 30 天以内

■ 模块构成(无服务器核查软件包)



3.3 硬件、软件规格

■ 服务器以及电脑

项 目		规 格			
		PanaCIM 应用程式 服务器	PanaCIM 控制装置 服务器	PT链接	PanaCIM 生产监控客户端
主体		IBM PC/AT 兼容机 (强烈推荐台式 PC)			
	CPU	与 Intel® Core™2 Duo E6700 同级或以上 (强烈建议在 Ver8.6.0.1 以上、Intel® Xeon E3-1220 3.1 GHz 同级或以上。)		Intel® Core™ i3/ i5/ i7(8 MB 缓存, 3.9 GHz) 同级或以上	
	主板	IBM 完全兼容品			
	序列 I/O	IBM 完全兼容品			
	图形卡	SXGA 以上(表示颜色 65 536 个颜色以上) 台式 PC 领域: 1024 × 768 点以上			
	存储器	16 GB 以上	4 GB以上	4 GB以上	
	HDD	500 GB 以上	500 GB 以上	250 GB以上	80 GB 以上
		NTFS 文件系统	Ext3 文件系统	NTFS文件系统	
	光学驱动器	DVD 驱动器			
键盘		101 英文键盘			
鼠标		OS 标准支援品			
监视器		SXGA 对应			
网卡		1000 BASE-T × 2			

■ PanaCIM 各服务器以及电脑的动作环境

项 目		语言	适 用			
			PanaCIM 应用程式 服务器	PanaCIM 控制装置 服务器	PT链接	PanaCIM 生产监控 客户端
OS						
	Windows Server® 2008 R2 (64 bit 版)	英文・日文	○	—	—	—
	Windows Server® 2012 R2 (64 bit 版)		○	—	—	—
	Windows Server® 2016 (64 bit 版)		○	—	—	—
	Red Hat Enterprise Linux 5.2/ 5.4/ 5.7/ 6.5 Server (32 bit 版)		—	○	—	—
	Windows® 7 Professional (32 bit/ 64 bit 版) Windows® 8.1 Professional (64 bit 版)		—	—	○	○
其他软件						
	Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Standard/Enterprise Edition (64 bit 版)	英文・日文	○	—	—	—
	Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Standard/Enterprise Edition (64 bit 版)		○	—	—	—
	Microsoft® SQL Server® 2016 Standard Edition (64 bit 版)		○	—	—	—
	Internet Explorer11 ※请将 IE8 设置为“兼容性视图”后再使用。		○	—	○	○
	Microsoft® .NET 3.5		○	—	—	—
	IIS 6.0		○	—	—	—
	Microsoft's Message Queuing Service		○	—	—	—

○：该当软件；—：无该当软件

■ **服务器以及电脑: 购买维护模块时，除了PanaCIM应用程序服务器和控制器服务器之外，还需要以下的硬件。**

项　目		规　格		
		PanaCIM 维护服务器	PanaCIM 维护客户端	移动终端
主体		IBM PC/AT 兼容机 (强烈推荐台式 PC)		Android 平板电脑
	CPU	Intel® Xeon® E3 (4 核) 同等以上	Intel® Core™ i3/i5/i7 (8 MB缓存, 3.9GHz) 同等以上	Intel® Atom™ x3 同等以上 Qualcomm® Snapdragon™ S4 同等以上
	主板	IBM 完全兼容品		—
	序列 I/O	IBM 完全兼容品		—
	图形卡	SXGA以上(表示颜色 65,536个颜色以上) 台式 PC 领域: 1,280 × 1,024 点以上		7型彩色液晶 WXGA以上 表示颜色 65,536 个颜色以上
	存储器	16 GB 以上	4 GB 以上	2 GB 以上
	HDD	1.0 TB 以上	80 GB 以上	32 GB 以上
		NTFS 文件系统		—
	光学驱动器	DVD 驱动器		—
键盘		106 英文键盘		—
鼠标		OS 标准支援品		静电容量多功能触摸
监视器		SXGA 对应		—
网卡		—		背面: 800 万像素以上
键盘		1000 BASE-T × 2		以IEEE802.11a (W52/W53/W56)/b/g/n为标准

■ **PanaCIM 各服务器以及电脑的运行环境: 购买维护模块时，除了PanaCIM应用程序服务器和控制器服务器之外，还需要以下的软件。**

项　目		语言	适　用		
			PanaCIM 维护服务器	PanaCIM 维护客户端	Android 平板电脑
OS					
	Windows Server® 2012 R2 (64 bit 版)	英文 ・ 日文	○	—	—
	Windows Server® 2016 (64 bit 版)		○	—	—
	Windows® 7 Professional (64 bit 版) Windows® 10 Pro (64 bit 版)		—	○	—
	AndroidTM 6.0 以后		—	—	○
其他软件					
	Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Standard/Enterprise Edition (64 bit 版)	英文 ・ 日文	○	—	—
	Microsoft® SQL Server® 2016 Standard Edition (64 bit 版)		○	—	—
	Internet Explorer11 ※请将 IE8 设置为“兼容性视图”后再使用。		○	○	—
	Google Crome™		—	○	○
	Microsoft® .NET 3.5		○	—	—
	IIS 6.0		○	—	—
	Microsoft's Message Queuing Service		○	—	—

○: 该当软件；—: 无该当软件

■ **服务器 (是 1 台的构成时)**

项 目		规 格	
		无维护模块 (PanaCIM 应用程式服务器 ＋ PanaCIM 控制装置服务器)	有维护模块
主体		IBM PC/AT 兼容机 (强烈推荐台式 PC)	
	CPU	Intel® Xeon® E5 (6 核) 同等以上	Intel® Xeon® E5 (8 核) 同等以上
	主板	IBM 完全兼容品	
	序列 I/O	IBM 完全兼容品	
	图形卡	SXGA 以上(表示颜色 65,536 个颜色以上) 台式 PC 领域: 1,024 × 768 点以上	
	存储器	20 GB 以上	36 GB 以上
	HDD	1.0 TB 以上	2 TB 以上
		NTFS 文件系统	NTFS 文件系统
	光学驱动器	DVD 驱动器	
键盘		106 日文键盘	
鼠标		OS 标准支援品	
监视器		SXGA 对应	
网卡		1000 BASE-T × 2	
USB 端口		USB 端口× 1	

■　服务器（是1台的构成时）的运行环境

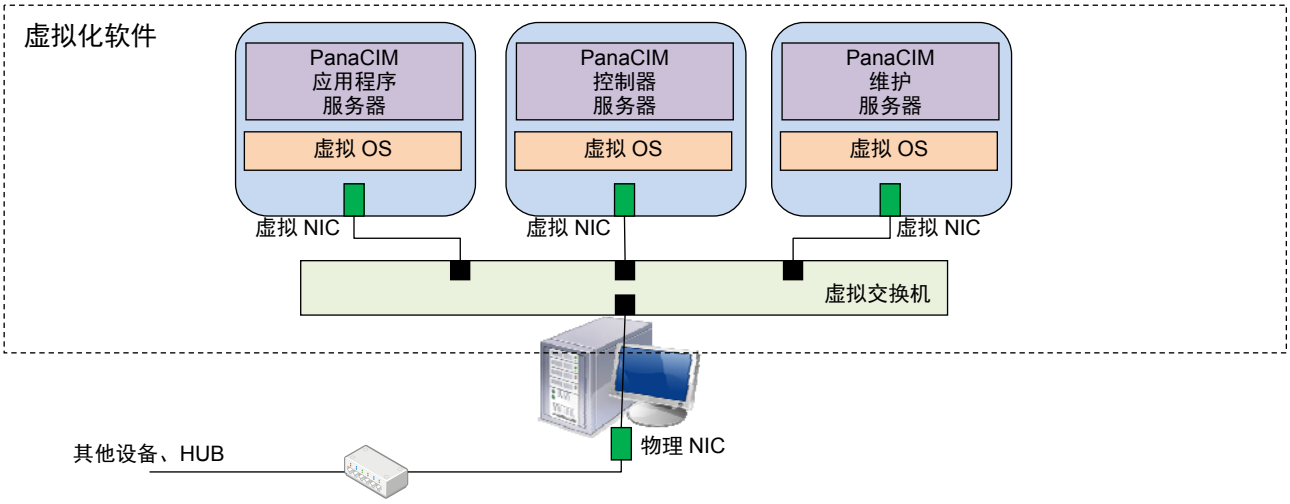
项　目	语言	适　用	
		无维护模块 (PanaCIM 应用程式服务器 ＋ PanaCIM 控制装置服务器)	有维护模块
虚拟化软件	英文 ・ 日文		
VMware ESXi 6.0		○	

○：该当软件；－：无该当软件

※ 除了以上内容外，还要在 PanaCIM 应用程序服务器、PanaCIM 控制器服务器、PanaCIM 维护服务器上安装必要的软件。

※对于是单台服务器构成的情况（在虚拟化软件上使用多个虚拟机时），以 Windows Server 2016 最低购买许可证（16 个核心许可证），可以在一台物理服务器上使用两台虚拟机。 因此，使用 Windows Server 2016 的最低购买许可证，可以运行 PanaCIM 应用程序服务器和 PanaCIM 维护服务器。

■　一台服务器构成的情况下的网络配置



※ 当在一个服务器构成中使用虚拟化软件构建多个应用程序时，因为每个虚拟化 OS 都可配置虚拟 NIC（网卡），所以可以从物理服务器合并成一个物理网卡。
只是，如果另需提供客户骨干网时，则需要多块物理网卡。

■ 电脑(Express Package 用)

PanaCIM Express package 时，各生产线请准备 1 台下述电脑。

DELL　PowerEdge T130Ⅱ(存储器: 8 GB、HDD: 500 GB)

■ 电脑的动作环境(Express package)

项　目		语言	适　用		
			PanaCIM 应用程式服务器	PanaCIM 控制装置 服务器	PT链接
OS					
	Windows® 7 Professional (32 bit/ 64 bit 版) Windows® 8.1 Professional (64 bit 版)	英文 ・ 日文	○	―	○
	Cent OS 6.2 (32 bit 版)		―	○	―
其他软件					
	Microsoft® SQL Server® 2008 Express R2 (32 bit/ 64 bit 版) Microsoft® SQL Server® 2012 Express R2 (32 bit/ 64 bit 版)	英文 ・ 日文	○	―	―
	Internet Explorer11 ※请将 IE8 设置为“兼容性视图”后再使用。		○	―	○
	Microsoft® .NET 3.5		○	―	―
	IIS 6.0		○	―	―
	Microsoft's Message Queuing Service		○	―	―
虚拟化软件		英文 ・ 日文			
	VMWare ESXi V6.0		○		

○：该当软件；―：无该当软件

■ 使用物料核查、物料控制、生产监控和调度模块时所必须的器材(客户准备器材)

项　目	内　容		
	器材・型号※2※4		要否
无线扫描器 (Motorola, Inc.)	MC55※1 	QWERTY 键盘型(2 维) MC55 型号: MC55E0-PL0S3QQA9WR※3 在韩国，中国购买时的型号：MC55E0-PL0S3QQA9WR	必须
	座充 	型号 (MC55 用): MC5X-RCHG1-01-SET※3	必须
		USB/系列单槽座充	
		AC 适配器	
		电源电缆	
		USB 通信电缆	
	预备蓄电池	MC55 用: 2,400 mAh 标准蓄电池 (型号: BTRY-MC55EAB02)	推荐
接入点 (ZEBRA)	AP7522 	型号：AP-7522-67040-APME-AC--SET※3	必须
		无线 LAN 接入点	
		双频天线	
		AC 适配器	
		电源电缆	
		使用说明书(CD)	
网络交换机	1000BASE-T 对应		
LAN 电缆	Category 5 以上		
Digi One	型号：N510002864AA 类型：Digi One IA 70001862		CM 系统设备需要

※1　无线扫描器包括捆包标准蓄电池、有吊带的蓄电池盖、针笔。
※2　型号根据厂家不同可能会有变更，请客户在购买时进行确认。
※3　请准备适合使用所在地区使用的电源电缆以及相关器材。
※4　此表格也适用于「无服务器软件包」。

■ 使用可追溯性、产品的转换和控制模块时所必须的器材(客户准备器材)

项　目	内　容		
	器　材	型　号※2	要　否
原配条形码阅读器 (IDEC DATALOGIC)	1 维/ 2 维固定式条形码阅读器 (读取基板 ID 用)※1	Matrix-2000	选　择
原配条形码阅读器 (Mini-Hawk)	1 维/ 2 维固定式条形码阅读器 (读取基板 ID 用)※1	FIS-6300-5200G	
原配条形码阅读器 (Keyence)	1 维/ 2 维固定式条形码阅读器 (读取基板 ID 用)※1	SR600※3 SR750	
LMNC※4 (Elcon) 	CM 生产线管理手提控制器	PanaCIM-EE LMNC	对于 CM/ SP 系设备必须

※1　NPM X/ NPM / AM 系列的自动机种切换，通过设备控制(外置扫描器读取类型，工作头读取类型，计划帐票读取类型)来进行。
(详细内容，请参照各个设备的「规格说明书」)
※2　型号根据厂家不同可能会有变更，请客户在购买时进行确认。
※3　NPM 系列或者 AM100 时，另外需要以太网通信单元。
※4　在购买之际，请咨询销售部。

■ 使用维护模块时需要的器材(客户准备器材)

<table>
<tr><td rowspan="2">项　目</td><td colspan="3">内　　容</td></tr>
<tr><td colspan="3">器材・型号※1</td><td>要否</td></tr>
<tr><td>Android 平板电脑</td><td>FZ-B2D※1
  </td><td colspan="2">请准备好能满足以下规格的平板电脑。</td><td rowspan="8">必须</td></tr>
<tr><td></td><td>CPU</td><td>Intel® Atom™ x3 同等以上 或者是
Qualcomm®SnapdragonTM S4 同等以上</td></tr>
<tr><td></td><td>RAM</td><td>2GB 以上</td></tr>
<tr><td></td><td>HDD</td><td>32GB 以上</td></tr>
<tr><td></td><td>画面</td><td>7 型彩色液晶 WXGA 以上、65,356 色以上
静电容量多功能触摸</td></tr>
<tr><td></td><td>摄像机</td><td>背面: 800 万像素以上</td></tr>
<tr><td></td><td>网络</td><td>以 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n 为标准</td></tr>
<tr><td></td><td>OS</td><td>Android 6.0 以后</td></tr>
<tr><td rowspan="6">接入点
(ZEBRA)</td><td rowspan="6">AP7522
  </td><td colspan="2">型号: AP-7522-67040-APME-AC--SET※3</td><td rowspan="6">必须</td></tr>
<tr><td colspan="2">无线 LAN 接入点</td></tr>
<tr><td colspan="2">双频天线(3 根)</td></tr>
<tr><td colspan="2">AC 适配器</td></tr>
<tr><td colspan="2">电源电缆</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用说明书(CD)</td></tr>
<tr><td>网络交换机</td><td colspan="3">1000BASE-T 对应</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>LAN 电缆</td><td colspan="3">Category 5 以上</td></tr>
</table>

※1　由于根据各器材的购入国的不同，型号也不同，所以请准备好与使用的地区相适合的器材。

3.4 设备必须规格

■ 使用物料核查、物料控制、生产监控和调度模块时所必须的规格

项　目		内　容		
		选购件名称	备　注	要　否
NPM X/ NPM / AM 系列主体		PanaCIM-EE 对应	许可证	必须
	支援站	支援站箱	附带有线扫描器※2	离线准备时 必须
CM 系列※1 主体		PanaPRO/CVT 对应单元: MC70/ MC75 用	座充放置台 供给电源 通信单元	必须
	整体交换台车准备装置	PanaPRO/CVT 对应单元: MC70/ MC75 用	座充放置台 通信单元	离线准备时 必须
锡膏印刷机主体※5		PanaCIM-EE 对应	许可证	必须
共通		智能编带料架※3	有接头检测传感器	必须
		拼接编带※4	黑色	必须

※1　CM602, CM101, CM232, CM212, CM402, CM401/DT401 系列
※2　物料核查时使用无线扫描器(MC55)。
※3　不适用散装料架、杆式料架、32 mm 粘着料架。
※4　使用 Panasonic 制以外的拼接编带时，无法保证正常操作。
※5　可对应 LNB 的锡膏印刷机(SP70, SPG, SPD SPV，等)

■ 使用可追溯性、生产分析、企业链接模块时所必须的规格

项　目	内　容		
	选购件名称	备　注	要　否
NPM X/ NPM / AM 系列主体 锡膏印刷机主体※1	PanaCIM-EE 对应	许可证	必須

※1　可对应 LNB 的锡膏印刷机(SP70, SPG, SPD, SPV，等)

■ 使用维护模块时需要的规格

项　目	内　容		
	选购件名称	备　注	要　否
NPM X/ NPM / AM 系列主体	PanaCIM-EE 对应	许可证	必須

**** Remarks ****

- 有关各功能模块的对象设备，请参阅「5.1 对象设备」。

4. 模块功能

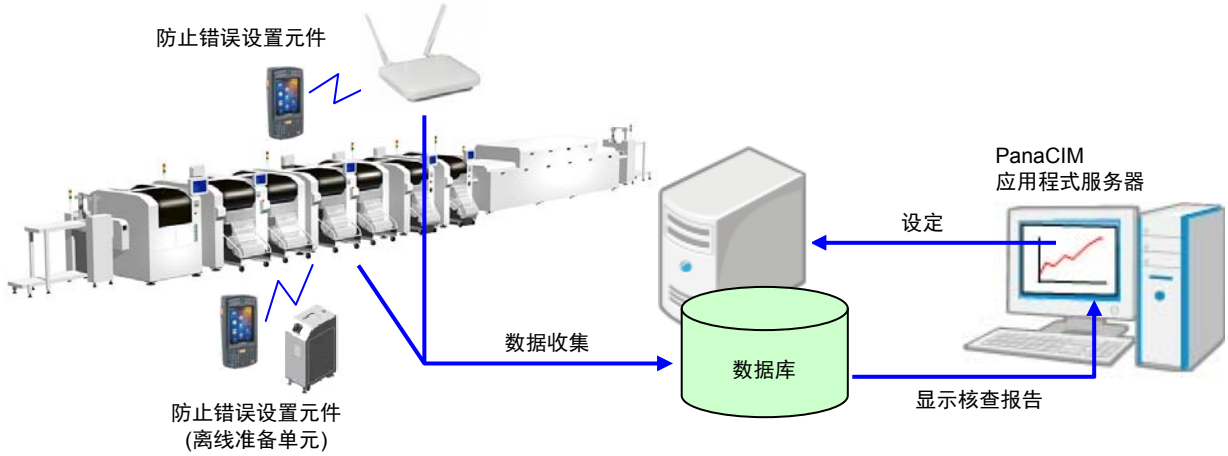
4.1 物料核查模块

在生产的设置、机种切换、接料、缺料时进行，设置物料、元件时，通过核查物料、元件信息和生产程序等，支援防止物料、元件的错误设置。

■ 主要功能

(1) 使用条形码阅读器读取材料、元件信息，与生产程序的材料、元件信息进行比较、核查。
(2) 扫描到在生产中不使用的物料、元件时发出的警告显示，以及在生产中不使用的物料、元件已经被设置的情况时所发出的警告显示和设备生产开始控制※1。
(3) 物料、元件的核查作业的履历(物料、元件的扫描履历)报告显示

※1 设备生产开始控制，对于对象机种有限制(比如:不包括印刷机等)。有关详细情况请咨询。



■ 物料核查模块功能

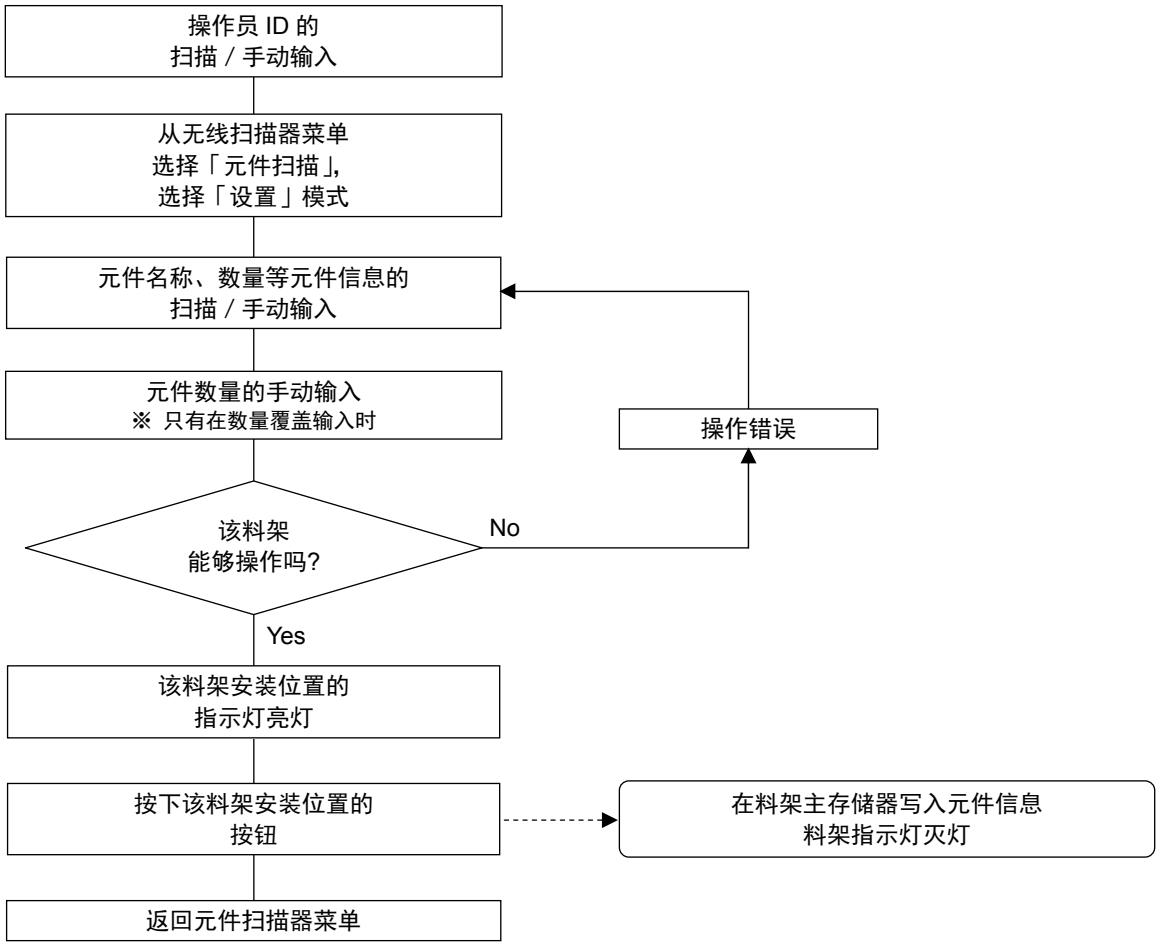
主要功能	详细功能		说　明
	大项目	小项目	
防止错误使用物料的功能	元件更换程序		通过更换元件能够核查元件
	生产开始控制程序		通过生产开始控制程序，在错误设置元件时可控制生产
	替代元件		取代已定义的原定元件，能够使用替代元件 原定元件和替代元件两者都可跟踪记录
	无效元件		可指定无效元件。 另外，扫描到无效元件时，不可安装此元件
	托盘元件		通过更换元件能够核查元件
	新旧卷盘的条形码比较		进行接料时，只有在旧卷盘(现在使用中的元件卷盘)和新卷盘(提供物料的元件卷盘)的条形码的元件名称一致的情况时，可以容许进行接料校对 另外，除元件名称之外，可追加 1 个比较项目(批号、供应商、客户定义中的 1 个项目相同或者不同)
	定期核查确认		能够在任意时机或者定期进行核查
	设备互锁		还未核查完的状态下不容许开始生产
	离线准备的校对		生产开始前，通过事先核查元件可以缩短准备时间
	料架的自由配置		与设备的料架自由配置功能联锁，通过生产程序，对移动配置的料架可以进行核查
	印刷机用物料		可以进行锡膏、网板、刮刀等的核查※1
	共通	扫描器	使用扫描器可以读取 1 维或者 2 维的条形码
			1 台扫描器可以进行复数生产线、离线准备的核查
		条形码格式	可以对应以下条形码格式 1 维条形码:　Code 39, Code 128, Code 93, Code 2of5, Interleaved, UPC, EAN, CODEBAR, MSI 2 维条形码:　Data Matrix, QR Code, PDF417
		操作员 ID	进行核查时，读取操作员 ID，可以记录操作履历

■ 物料核查功能(继续)

主要功能	详细功能		说 明
	大项目	小项目	
数据收集功能	数据的种类		元件编号、批号、供应商、数量、客户定义项目
	可收集的设备数量		100 基台 (PanaCIM 控制装置服务器 1 台时的数量) ※ Express Package 时: 最多 5 基台为止 (使用 AM-LNB 时: 最多 3 基台)
	可收集的生产线数量		上述数量的相当生产线 (PanaCIM 控制装置服务器 1 台时的数量) ※ Express Package 时: 每条生产线
	收集间隔		每次扫描元件时
数据保管功能	备份功能	自动备份	在设定间隔，能够自动备份数据
		外部保管	备份数据能够保管在外部(其他媒体)
	复原功能	复原	通过备份数据，能够复原数据
	报告显示	种类	能够显示报告
		保存	能够把作成报告所必须的参数(属性值、范围等)作为报告构成文件进行保存
		交替	通过调出保存的报告构成文件，能够显示报告
		显示时间	报告设定结束后，通过执行报告生成或者交替执行，只需短时间即可进行报告显示
设定功能	报告设定		选择希望显示的报告，能够设定时间间隔、图表种类等参数
	条形码设定		能够变更元件信息条形码的设定

※1 关于 SPV, SPD, SPG, SP70(LNB 连接)，现在有以下的限制事项。
- ･与 NPM X/ NPM/ AM 系列在同一产线内（不对应单独设备的产线结构）
- ･ 不适用于替代元件的核查
- ･ 在生产线中只可对应 1 台 SP70

■ 物料核查 运用流程(设置时，卷盘元件的流程)

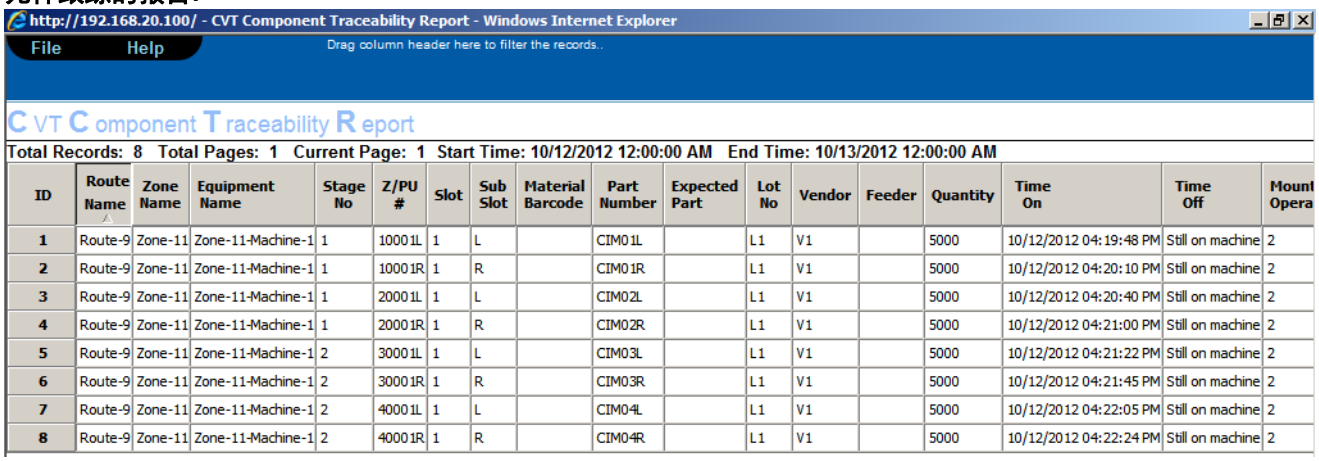


■ 物料核查模块 报告功能

物料、元件核查报告		
	元件跟踪	有特定的物料、元件(通过零部件号码、供应商代码・批号、卷盘条形码等条件缩小范围)被实装的基板、锡膏/网板时，显示被印刷的基板的一览表
	现在的安装情况的报告	显示现在的安装信息(元件卷盘信息)
	作业履历	在指定期间客户进行核查操作(缺料、料架堵塞、安装等)的履历，通过一览表来显示
	事务处理跟踪报告	显示元件核查操作(缺料、料架堵塞、安装等)、相关事件(接料检测)的履历
生产安装		
	生产安装的信息	能够显示生产程序的安装状况(模型 ID 分配、设备分配)
	混合信息	能够混合显示生产程序的相关信息
	机种切换	所选择的机种生产所必须的所有料架和其位置，能够以设备单位显示一览表
事先准备报告		
	事先准备(详细)	所选择的设备的事先准备的详细内容，能够显示一览表
	事先准备(概要)	所选择的设备的事先准备的概要内容，能够显示一览表
	事先准备台车 安装履历	在指定期间进行核查，显示台车的事先准备的履历
	事先准备台车 现在的安装情况	显示事先准备台车的现在的安装信息
	事先准备台车 料架履历	显示指定期间的卸下料架的履历
	事先准备台车 安装状况	在指定期间进行核查，显示台车的事先准备的履历
	事先准备台车 确认	对事先准备的台车，显示设备安装位置(工作台)
	事先准备台车 数据确认	显示事先准备状况(需要核查的数量和经过核查的数量)

■ 物料核查报告的例子

元件跟踪的报告:



http://192.168.20.100/ - CVT Component Traceability Report - Windows Internet Explorer

File Help

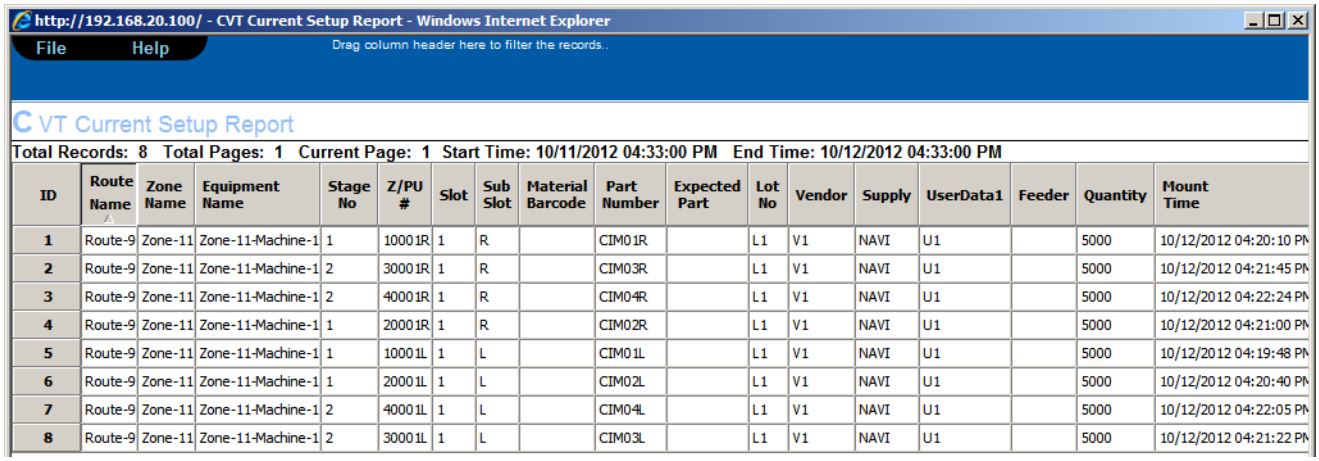
Drag column header here to filter the records..

CVT Component Traceability Report

Total Records: 8 Total Pages: 1 Current Page: 1 Start Time: 10/12/2012 12:00:00 AM End Time: 10/13/2012 12:00:00 AM

ID	Route Name	Zone Name	Equipment Name	Stage No	Z/PU #	Slot	Sub Slot	Material Barcode	Part Number	Expected Part	Lot No	Vendor	Feeder	Quantity	Time On	Time Off	Mount Opera
1	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	10001L	1	L		CIM01L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:19:48 PM	Still on machine	2
2	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	10001R	1	R		CIM01R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:20:10 PM	Still on machine	2
3	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	20001L	1	L		CIM02L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:20:40 PM	Still on machine	2
4	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	20001R	1	R		CIM02R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:21:00 PM	Still on machine	2
5	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	30001L	1	L		CIM03L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:21:22 PM	Still on machine	2
6	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	30001R	1	R		CIM03R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:21:45 PM	Still on machine	2
7	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	40001L	1	L		CIM04L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:22:05 PM	Still on machine	2
8	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	40001R	1	R		CIM04R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:22:24 PM	Still on machine	2

现在的安装情况的报告:



http://192.168.20.100/ - CVT Current Setup Report - Windows Internet Explorer

File Help

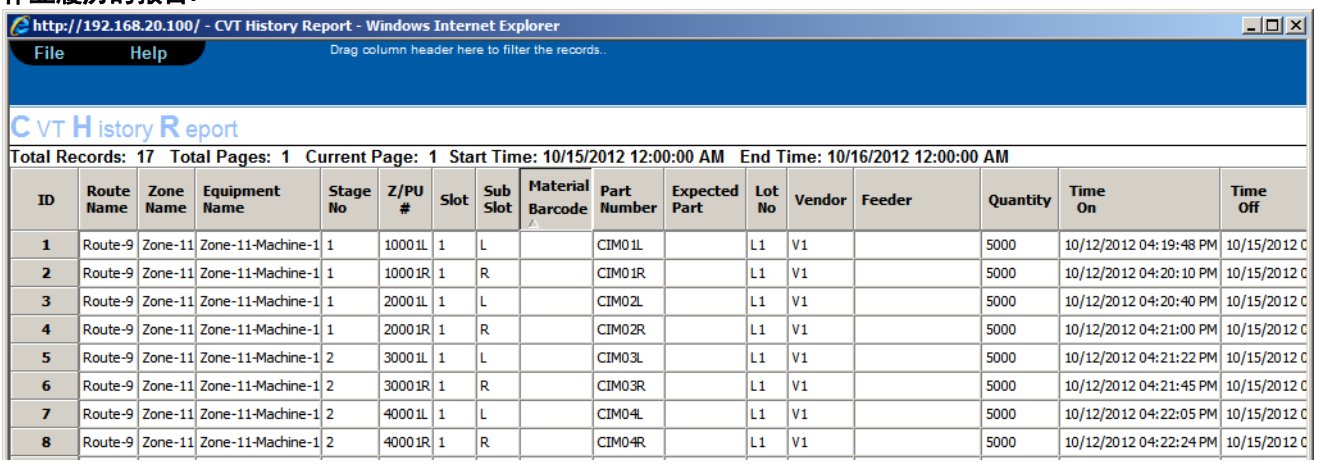
Drag column header here to filter the records..

CVT Current Setup Report

Total Records: 8 Total Pages: 1 Current Page: 1 Start Time: 10/11/2012 04:33:00 PM End Time: 10/12/2012 04:33:00 PM

ID	Route Name	Zone Name	Equipment Name	Stage No	Z/PU #	Slot	Sub Slot	Material Barcode	Part Number	Expected Part	Lot No	Vendor	Supply	UserData1	Feeder	Quantity	Mount Time
1	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	10001R	1	R		CIM01R		L1	V1	NAVI	U1		5000	10/12/2012 04:20:10 PM
2	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	30001R	1	R		CIM03R		L1	V1	NAVI	U1		5000	10/12/2012 04:21:45 PM
3	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	40001R	1	R		CIM04R		L1	V1	NAVI	U1		5000	10/12/2012 04:22:24 PM
4	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	20001R	1	R		CIM02R		L1	V1	NAVI	U1		5000	10/12/2012 04:21:00 PM
5	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	10001L	1	L		CIM01L		L1	V1	NAVI	U1		5000	10/12/2012 04:19:48 PM
6	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	20001L	1	L		CIM02L		L1	V1	NAVI	U1		5000	10/12/2012 04:20:40 PM
7	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	40001L	1	L		CIM04L		L1	V1	NAVI	U1		5000	10/12/2012 04:22:05 PM
8	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	30001L	1	L		CIM03L		L1	V1	NAVI	U1		5000	10/12/2012 04:21:22 PM

作业履历的报告:



http://192.168.20.100/ - CVT History Report - Windows Internet Explorer

File Help

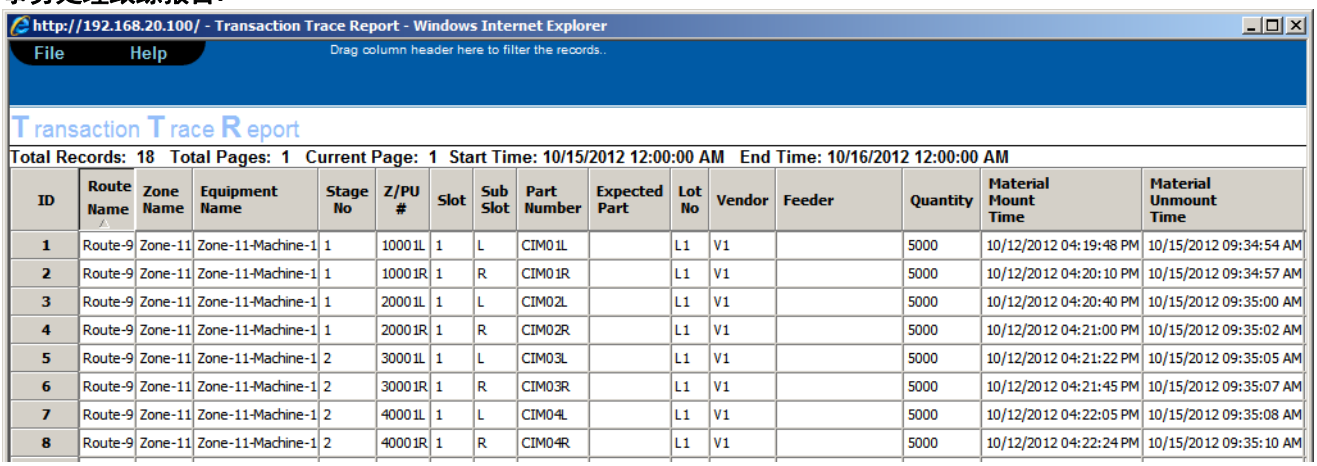
Drag column header here to filter the records..

CVT History Report

Total Records: 17 Total Pages: 1 Current Page: 1 Start Time: 10/15/2012 12:00:00 AM End Time: 10/16/2012 12:00:00 AM

ID	Route Name	Zone Name	Equipment Name	Stage No	Z/PU #	Slot	Sub Slot	Material Barcode	Part Number	Expected Part	Lot No	Vendor	Feeder	Quantity	Time On	Time Off
1	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	10001L	1	L		CIM01L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:19:48 PM	10/15/2012 0
2	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	10001R	1	R		CIM01R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:20:10 PM	10/15/2012 0
3	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	20001L	1	L		CIM02L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:20:40 PM	10/15/2012 0
4	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	20001R	1	R		CIM02R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:21:00 PM	10/15/2012 0
5	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	30001L	1	L		CIM03L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:21:22 PM	10/15/2012 0
6	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	30001R	1	R		CIM03R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:21:45 PM	10/15/2012 0
7	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	40001L	1	L		CIM04L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:22:05 PM	10/15/2012 0
8	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	40001R	1	R		CIM04R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:22:24 PM	10/15/2012 0

事务处理跟踪报告:



http://192.168.20.100/ - Transaction Trace Report - Windows Internet Explorer

File Help

Drag column header here to filter the records..

Transaction Trace Report

Total Records: 18 Total Pages: 1 Current Page: 1 Start Time: 10/15/2012 12:00:00 AM End Time: 10/16/2012 12:00:00 AM

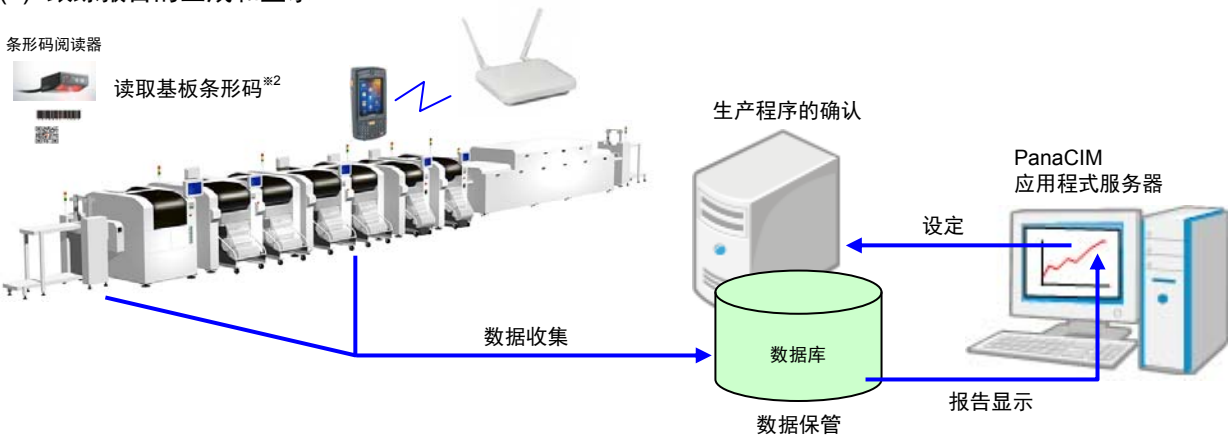
ID	Route Name	Zone Name	Equipment Name	Stage No	Z/PU #	Slot	Sub Slot	Part Number	Expected Part	Lot No	Vendor	Feeder	Quantity	Material Mount Time	Material Unmount Time
1	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	10001L	1	L	CIM01L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:19:48 PM	10/15/2012 09:34:54 AM
2	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	10001R	1	R	CIM01R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:20:10 PM	10/15/2012 09:34:57 AM
3	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	20001L	1	L	CIM02L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:20:40 PM	10/15/2012 09:35:00 AM
4	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	20001R	1	R	CIM02R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:21:00 PM	10/15/2012 09:35:02 AM
5	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	30001L	1	L	CIM03L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:21:22 PM	10/15/2012 09:35:05 AM
6	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	30001R	1	R	CIM03R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:21:45 PM	10/15/2012 09:35:07 AM
7	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	40001L	1	L	CIM04L		L1	V1		5000	10/12/2012 04:22:05 PM	10/15/2012 09:35:08 AM
8	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	2	40001R	1	R	CIM04R		L1	V1		5000	10/12/2012 04:22:24 PM	10/15/2012 09:35:10 AM

4.2 可追溯性模块

实装时通过设备或者传送带上的条形码读取基板信息和设备的生产实绩，或者组合物料、元件信息等，支援管理生产基板的履历信息、质量管理和市场对应。

■ 主要功能※1

(1) 基板条形码的定义、读取
(2) 读取的基板信息(模型代码、序号)的保管
(3) 设备的跟踪数据(设备通过时间)的保管
(4) 基板信息和跟踪数据的关联
(5) 基板信息和元件数据(物料核查)的关联
(6) 跟踪报告的生成和显示



※1 使用可追溯性模块时，同时需要物料核查模块(许可证)。
※2 连续设置的设备之间如果有设置传送带(中间传送带)，在此传送带可能会需要基板条形码阅读器和 LMNC。

■ 跟踪级别

基板跟踪
通过指定基板，能够特定此基板所使用的元件。

元件跟踪
通过指定元件，能够特定此元件的使用时间和使用部位。
元件的跟踪，与物料核查对功能同时使用。在物料核查功能，记录了各设备被实装的物料的设备安装时刻和属性的详细情况。根据此信息和基板信息的数据，从元件编号、批号、供应商、数量、客户定义数据等，能够特定使用其物料所生产的基板。

实装点跟踪(只限(NPM X/ NPM/ AM 系列)
实装点的跟踪是，除了在元件跟踪所记录的数据，还可以记录在数据编制装置设定的每个实装点的参考编号。
由此，从元件编号、批号、供应商、数量、客户定义数据等，不仅能够特定使用其材料所生产的基板，还可以特定实装位置。

■ 可追溯性模块功能

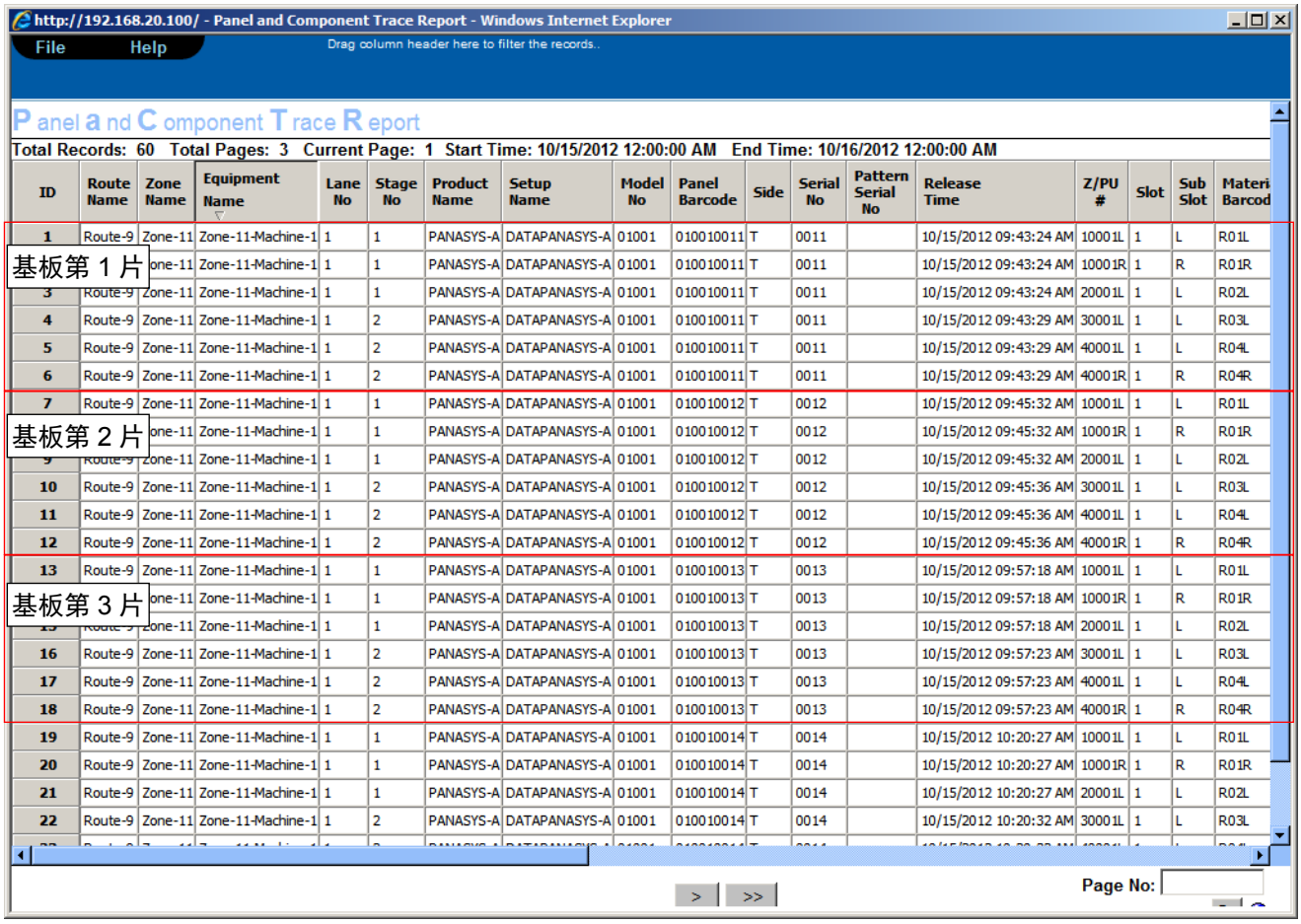
主要功能	详细功能		说　明
	大项目	小项目	
条形码读取功能	基板信息	LMNC (CM / SP 系设备需要)	通过 LMNC 对应的安装条形码阅读器，能够读取以下的条形码格式 (NPM X/ NPM/ AM 系列/ SPV/ SPG/ SPD 通过工作头照相机或者安装扫描器来对应) 1 维代码:　Code 39, Code 128, Code 93, Code 2of5, Interleaved, UPC, EAN, CODEBAR, MSI 2 维代码:　Data Matrix, QR Code, PDF417
		条形码规格	能够根据条形码格式的不同进行变更
数据收集功能	数据的种类		模型代码、序号
	可收集的设备数量		100 基台(PanaCIM 控制装置服务器 1 台时的数量)
	可收集的生产线数量		上述数量的相当生产线(PanaCIM 控制装置服务器 1 台时的数量)
	收集间隔		每生产一片
生产程序确认	生产程序的确认		基板模型代码和实装机，生产中的生产数据不一致的情况时，督促切换机种
数据保管功能	备份功能	自动备份	在设定间隔，能够自动备份数据
		外部保管	备份数据能够保管在外部(其他媒体)
	复原功能	复原	通过备份数据，能够复原数据
显示功能	报告显示	种类	能够显示下一项目的报告
		保存	能够把作成报告所必须的参数(属性值、范围等)作为报告构成文件进行保存
		交替	通过调出保存的报告构成文件，能够显示报告
		显示时间	报告设定结束后，通过执行报告生成或者交替执行，只需短时间即可进行报告显示
设定功能	跟踪级别		是否执行跟踪以及执行时的跟踪级别的设定
	条形码设定		能够变更基板条形码的设定 (读取产品代码和序号)

■ 跟踪报告功能

跟踪报告		
	条形码跟踪	能够根据基板信息和元件信息的所有条形码信息，显示报告
	通过基板的元件跟踪	根据基板信息，能够显示用于该基板生产的元件信息报告
	通过元件的基板跟踪	根据元件信息，能够显示使用该元件所生产的基板信息、生产线名称、设备、设备通过时间的报告
	基板跟踪	根据基板信息，能够显示生产该基板的生产线名称、设备、设备通过时间的报告

■ **跟踪系统报告输出画面例子**

根据基板的元件跟踪报告:

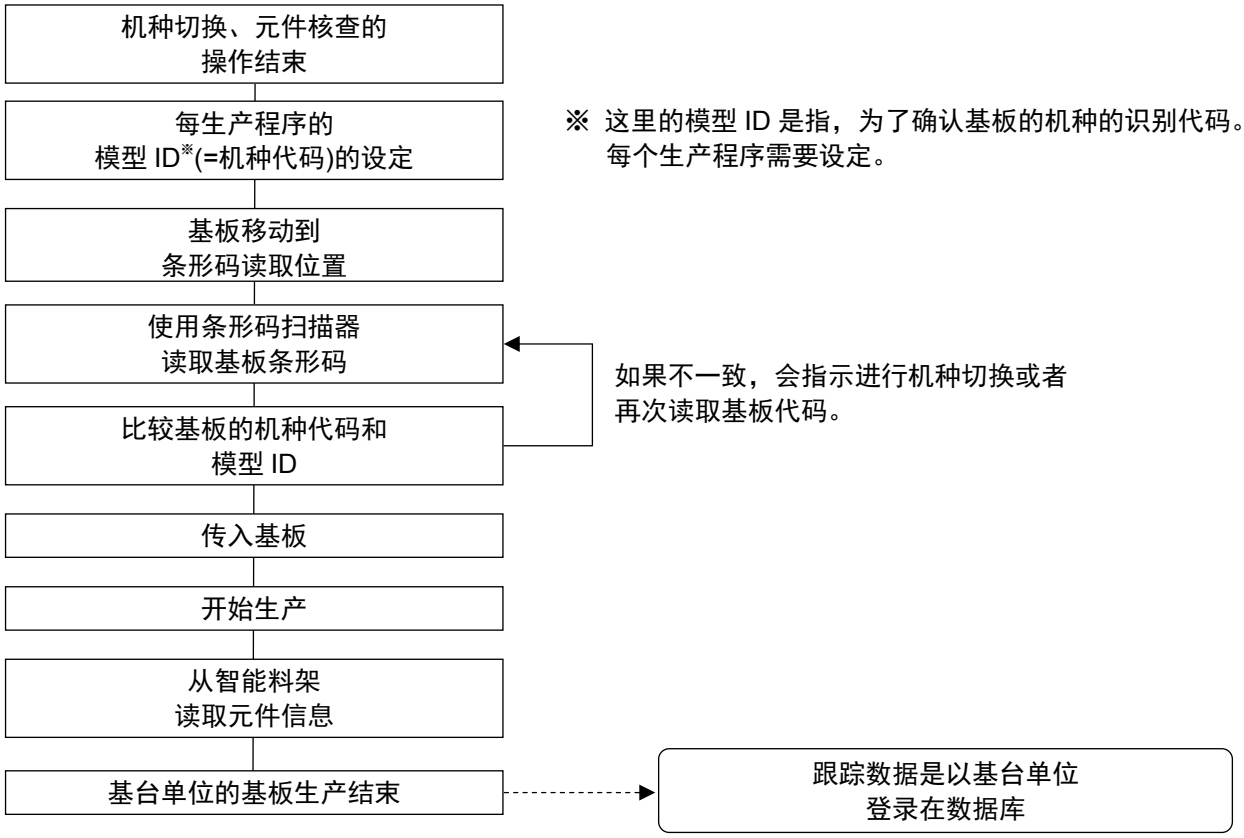


ID	Route Name	Zone Name	Equipment Name	Lane No	Stage No	Product Name	Setup Name	Model No	Panel Barcode	Side	Serial No	Pattern Serial No	Release Time	Z/PU #	Slot	Sub Slot	Materi Barcod
1	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010011	T	0011		10/15/2012 09:43:24 AM	10001L	1	L	R01L
	Route-9	one-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010011	T	0011		10/15/2012 09:43:24 AM	10001R	1	R	R01R
	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010011	T	0011		10/15/2012 09:43:24 AM	20001L	1	L	R02L
4	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	2	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010011	T	0011		10/15/2012 09:43:29 AM	30001L	1	L	R03L
5	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	2	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010011	T	0011		10/15/2012 09:43:29 AM	40001L	1	L	R04L
6	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	2	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010011	T	0011		10/15/2012 09:43:29 AM	40001R	1	R	R04R
7	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010012	T	0012		10/15/2012 09:45:32 AM	10001L	1	L	R01L
	Route-9	one-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010012	T	0012		10/15/2012 09:45:32 AM	10001R	1	R	R01R
	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010012	T	0012		10/15/2012 09:45:32 AM	20001L	1	L	R02L
10	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	2	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010012	T	0012		10/15/2012 09:45:36 AM	30001L	1	L	R03L
11	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	2	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010012	T	0012		10/15/2012 09:45:36 AM	40001L	1	L	R04L
12	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	2	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010012	T	0012		10/15/2012 09:45:36 AM	40001R	1	R	R04R
13	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010013	T	0013		10/15/2012 09:57:18 AM	10001L	1	L	R01L
	Route-9	one-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010013	T	0013		10/15/2012 09:57:18 AM	10001R	1	R	R01R
	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010013	T	0013		10/15/2012 09:57:18 AM	20001L	1	L	R02L
16	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	2	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010013	T	0013		10/15/2012 09:57:23 AM	30001L	1	L	R03L
17	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	2	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010013	T	0013		10/15/2012 09:57:23 AM	40001L	1	L	R04L
18	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	2	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010013	T	0013		10/15/2012 09:57:23 AM	40001R	1	R	R04R
19	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010014	T	0014		10/15/2012 10:20:27 AM	10001L	1	L	R01L
20	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010014	T	0014		10/15/2012 10:20:27 AM	10001R	1	R	R01R
21	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	1	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010014	T	0014		10/15/2012 10:20:27 AM	20001L	1	L	R02L
22	Route-9	Zone-11	Zone-11-Machine-1	1	2	PANASYS-A	DATAPANASYS-A	01001	010010014	T	0014		10/15/2012 10:20:32 AM	30001L	1	L	R03L

输出项目一览:

输出项目	说　明
生产程序名称	生产的程序名称
安装名称	共通排列作成时的 MIX 安装名称
模型 ID	机种代码
基板条形码	从基板读取的条形码信息
基板面	正面/反面
序号	从条形码读取的基板序号
图形序号	(未使用)
设备传出时间	从生产设备传出基板的时间
Z/ PU 编号	工作台、槽、副槽的编号
槽	料架槽编号
副槽	双轨料架的左右
材料 ID	每卷盘、每托盘所赋予的一定意义的辨别点
元件编号	校对的元件名称
正规元件	使用替代元件时，显示生产程序上的正规元件名称
批号	元件的制造批号
供应商	元件的厂家代码
料架	料架序号 No.
数量	元件数量
元件安装/ 拆卸时间	元件所安装/ 拆卸的时间
操作员 ID	进行核查作业的操作员的 ID
生产指示	如果事先有登录，显示作业指示单的编号
元件等级	等级: 主要通过 LED 的亮度来显示
MCID	与元件编号相关的一定意义的辨别点
客户数据 1 ～ 5	客户个别数据(5 项目为止)

■ **跟踪数据生成流程**

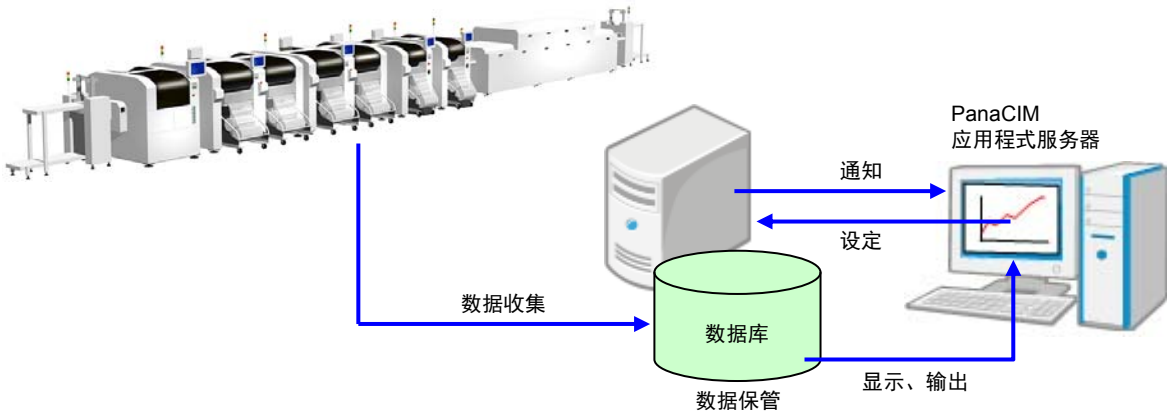

机种切换、元件核查的
操作结束
每生产程序的
模型 ID※(=机种代码)的设定
基板移动到
条形码读取位置
使用条形码扫描器
读取基板条形码
比较基板的机种代码和
模型 ID
传入基板
开始生产
从智能料架
读取元件信息
基台单位的基板生产结束
※ 这里的模型 ID 是指，为了确认基板的机种的识别代码。
每个生产程序需要设定。
如果不一致，会指示进行机种切换或者
再次读取基板代码。
跟踪数据是以基台单位
登录在数据库

4.3　生产分析模块

通过收集设备的运转信息，实时显示其信息的分析、统计，支援在实装生产线中提高生产率(改善识别、吸着等错误率、降低因故障的停止时间等)。

■ 主要功能

(1) 运转实绩信息的收集
(2) 显示运转实绩和计划的比较
(3) 显示运转实绩以及计划的图表
(4) 运转实绩的分析



■ 生产分析模块功能

主要功能	详细功能		说　明
	大项目	大项目	
数据收集功能	数据的种类		输出设备的生产管理信息
	可收集的设备数量		100 基台(PanaCIM 控制装置服务器 1 台时的数量) ※ Express Package 时: 最多 5 基台为止
	可收集的生产线数量		上述数量的相当生产线(PanaCIM 控制装置服务器 1 台时的数量) ※ Express Package 时: 每条生产线
	收集间隔		每生产一片
数据保管功能	备份功能	自动备份	在设定间隔，能够自动备份数据 ※ Express Package 时: 数据保存日期 30 天以内
		外部保管	备份数据能够保管在外部(其他媒体)
	复原功能	复原	通过备份数据，能够复原数据
显示功能	统计图表显示功能	种类	能够显示下一项目(一部分)的运转分析图表
		保存	・能够把作成报告所必须的参数(属性值、范围等)作为报告构成文件进行保存 ・作成的图表用图像(JPEG 形式)保存
		交替	通过调出保存的报告构成文件，能够显示报告
		显示时间	报告设定结束后，通过执行报告生成或者交替执行，只需短时间即可进行报告显示
	报告显示	种类	能够显示再下一个项目(一部分)的运转分析图表
		保存	能够把作成报告所必须的参数(属性值、范围等)作为报告构成文件进行保存
		交替	通过调出保存的报告构成文件，能够显示报告
		显示时间	报告设定结束后，通过执行报告生成或者交替执行，只需短时间即可进行报告显示
	实时显示	自动更新	统计图表显示功能中所显示的所有图表，能够在指定间隔，自动更新图表
		更新间隔	以分为单位的更新
		保存	被更新的图表用图像(JPEG 形式)自动保存
设定功能	图表显示设定		能够进行作成图表所必要的设定(范围等)
	阈值		对于图表的属性值能够设定阈值
	阈值超过通知	强调显示	图表的属性值超过所设定的阈值时，会在图表上发出视觉通知

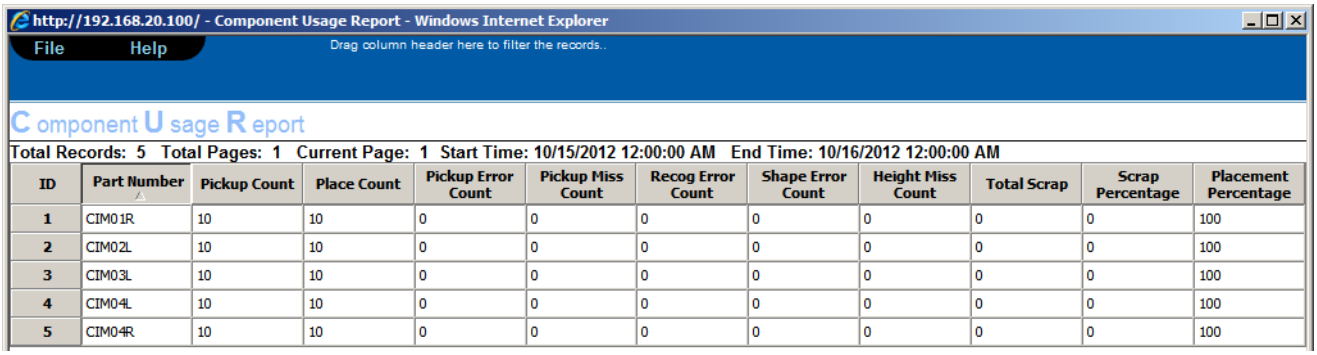
■ 生产分析图表(主要内容)

比率分析图表	
设备操作率	显示在指定期间的各机种/各基板的单位时间/累积设备操作率
设备运转率	显示在指定期间的各机种/各基板的单位时间/累积设备运转率
停止率	显示在指定期间的各机种/各基板的单位时间/累积停止率
实装率	显示在指定期间的各机种/各基板的单位时间/累积贴装率
所有错误次数的分析	
所有错误次数的分析	显示在指定期间的各机种/各基板的所有错误停止原因
待机次数	
停止次数	显示在指定期间的各机种/各基板的停止次数
前工序待机次数	显示在指定期间的各机种/各基板的前工序待机次数
后工序待机次数	显示在指定期间的各机种/各基板的后工序待机次数
单一/循环停止次数	显示在指定期间的各机种/各基板的单一/循环待机停止次数
元件供给待机时间	显示在指定期间的各机种/各基板的元件供给待机时间
锡膏供给待机次数(计数器)	显示在指定期间的各机种/各基板的锡膏供给待机次数(计数器)
锡膏供给待机次数(传感器)	显示在指定期间的各机种/各基板的锡膏供给待机次数(传感器)
清洁纸供给待机次数	显示在指定期间的各机种/各基板的清洁纸供给待机次数
设备状态分析	把指定期间的各机种/各基板的设备状态作成报告

■ 生产分析报告(主要内容)

生产机种信息报告	
料架配置	指定各生产机种的料架配置报告
元件配置	指定各生产机种的元件配置报告
作业指示表履历	指定各生产机种的作业履历报告
生产分析报告	
基板生产	指定期间的各机种/各基板的基板生产信息报告
事件跟踪	指定期间的各机种/各基板的事件跟踪报告
作业指示表的使用	指定期间的各机种/各基板的作业指示使用信息报告
停止	指定期间的各机种/各基板的停止信息报告
状态跟踪	指定期间的各机种/各基板的状态跟踪信息报告
物料、元件核查报告	
元件使用	吸着或者贴装的所有元件的一览表显示。 或者，显示对生产线、设备、机种显示吸着和贴装元件之间的不同点

元件使用的报告:



ID	Part Number	Pickup Count	Place Count	Pickup Error Count	Pickup Miss Count	Recog Error Count	Shape Error Count	Height Miss Count	Total Scrap	Scrap Percentage	Placement Percentage
1	CIM01R	10	10	0	0	0	0	0	0	0	100
2	CIM02L	10	10	0	0	0	0	0	0	0	100
3	CIM03L	10	10	0	0	0	0	0	0	0	100
4	CIM04L	10	10	0	0	0	0	0	0	0	100
5	CIM04R	10	10	0	0	0	0	0	0	0	100

4.4 物料控制模块

这是支援在生产区域和准备区域中元件和料架的库存数量、所在处管理、元件预约的功能。湿度管理功能是，对湿度管理元件(MSD)，进行使用期限的管理。
从物料的入库到出库、实时监控使用状况，以生产订单(批号)为基础，在必要时进行必要的物料分配、调度，实现作业的效率化和削减库存。

■ 主要功能※1

物料控制模块是，根据功能分类由 3 个个别模块构成。
通过选择购买各自的许可证，能够使用所需要的功能。

基本功能(许可证)
(1) 按整个物料(卷盘、托盘等)进行个别 ID 管理
(2) 元件剩余数的监控
(3) 元件的入出库、所在处管理

物料准备功能(许可证)
(4) 生产订单的作成
(5) 元件的预约和不足材料单的作成
(6) 出库指示和生产材料的调度

湿度管理功能(许可证)
(7) 湿度管理元件(MSD)的使用期限管理

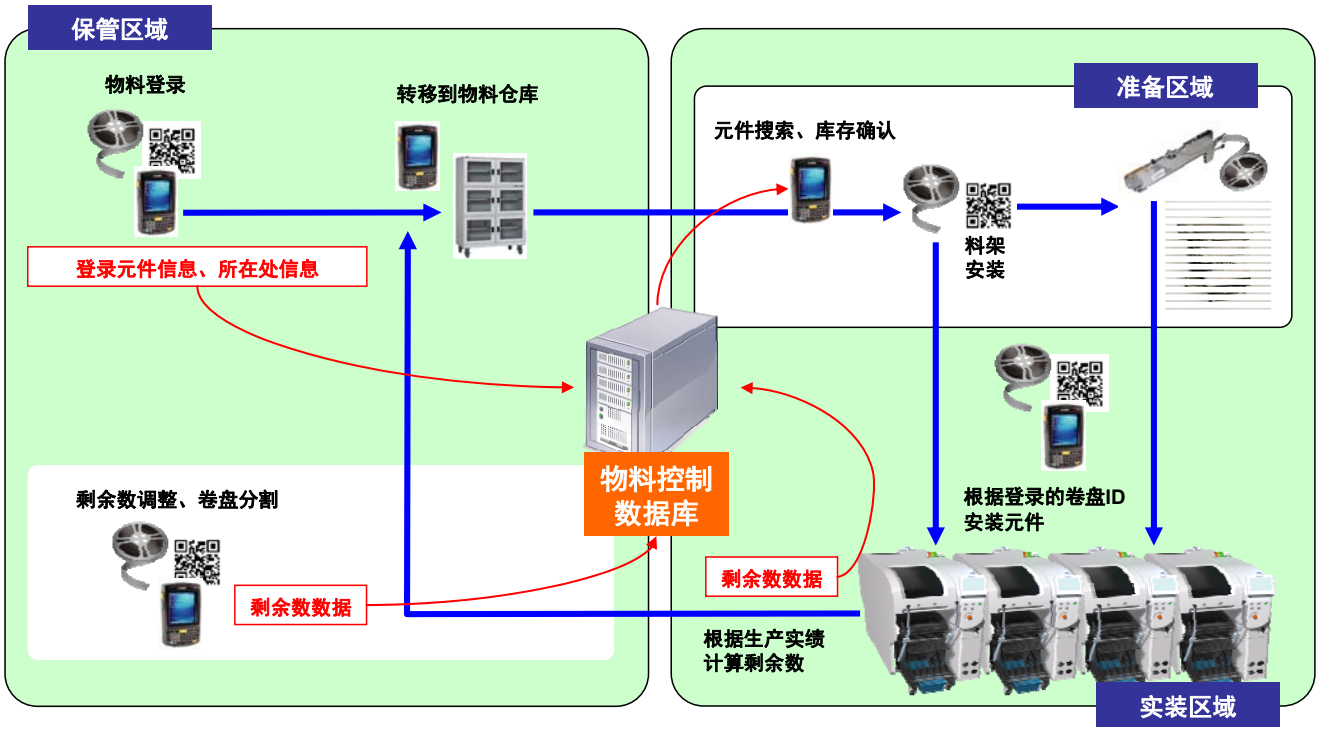
※1 使用物料控制模块时，同时需要物料核查模块(许可证)。

■ 物料控制模块功能概要

主要功能	详细功能		说　明	必须的许可证※1		
	大项目	小项目		基本	物料准备	湿度管理
物料控制基本	元件剩余数管理		以生产实绩为基础实时计测剩余数	○	－	－
	入出库管理		根据物料固有的 ID，能够管理元件材料的入出库			
	所在处管理		根据物料固有的 ID，能够管理所在处			
物料准备	生产订单(批号)的作成		能够任意输入生产预定的基板信息	○	○	－
	物料预约和不足物料一览表	预约	进行整个生产订单所需要的物料预约			
		不足物料一览表	能够作成整个生产订单所需要物料的不足物料一览表			
	出库指示和物料收集	出库指示	作成整个生产订单所需要的材料一览表 另外，能够进行物料控制扫描器的显示			
		物料收集	使用物料控制扫描器进行物料的收集，能够实时把握准备状况			
湿度管理	MSD 使用期限管理		管理湿度管理元件(MSD)的使用期限 干燥箱的时间计数停止 干燥炉的计数归零	○	－	○

※1 同时需要物料核查模块(许可证)。

■ 基本/ 物料准备功能概要



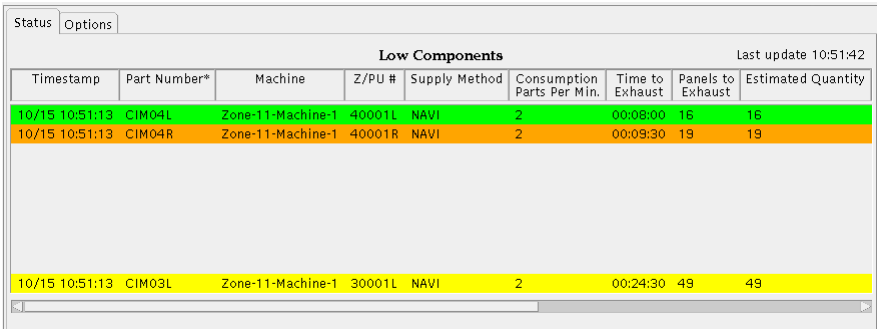
■ 物料控制/ 基本模块功能详细

主要功能	详细功能		说　明
	大项目	小项目	
元件剩余数管理	元件剩余数的计测		实时计测每个物料 ID 的卷盘、托盘元件的剩余数
	元件剩余数的监控		能够实时监控生产中的元件剩余数、使用状况 各警告级别用不同颜色来显示(车间单位)
入出库/所在处管理	入出库元件管理 (扫描操作)	登记	新物料入库时，对保管场所、物料 ID、元件名称、批号、供应商、数量等初期信息进行扫描后登录 如果是登录完毕的物料，扫描保管场所和物料 ID，能够进行所在处管理/移动
		元件剩余数调整	对新建登录和使用中元件的剩余数调整后的元件剩余数进行管理
		元件剩余数 自动清零	缺料和接料检测时，对象元件的剩余数自动清零
		元件剩余数 自动清零	对于对象元件能够手动清零
		元件分割	把已登录的元件进行分割，能够进行个别物料的使用/管理
	库存、所在处管理 (扫描器 /Web 应用操作)	检查物料状态	显示已登录的物料 ID 的详细信息(保管场所、数量等)
		搜索库存	元件搜索：输入搜索对象的元件名称，相应元件的所在处以一览表显示 料架搜索：输入搜索对象的料架宽度/间距，相应料架的所在处以一览表显示
		保管单元 库存管理	输入保管单元的物料以一览表显示
		保管单元 移动	移动整个保管单元的所在处，能够进行保管单元上所有物料的所在处管理/移动(只需扫描操作)
	生产 (扫描器操作)	物料 ID 核查	如果是已登记完毕的物料 ID，只需扫描物料 ID(无需扫描元件名称等)，能够完成生产时的元件核查
		使用后卷盘 的使用限制	剩余数被清零的元件，禁止进行预约、核查处理
		防止 2 次读取 物料 ID	安装新元件时，因为是使用中的元件条形码，禁止进行核查作业，以防止错误生产

■ **物料控制/基本模块功能详细(继续)**

主要功能	详细功能		说　　明
	大项目	小项目	
生产订单管理	新建作成	手动作成	根据生产计划，生产订单能够日程化
		CSV 输入	从 CSV 能够输入生产订单
	输入项目		生产订单 ID、 途径(生产线)、 基板名称、实装面、Mix 名称、速度、图形数量、生产模式数量、开始结束时间、机种切换时间 ※ 一部分通过生产程序进行自动设定
报告	库存/所在处管理		能够显示元件库存、所在处的一览表报告
	物料数的报告		能够显示元件剩余数的报告
	物料数调整的报告		能够显示元件剩余数变更的履历
	物料使用的报告		能够显示所使用的元件一览表
	物料位置履历的报告		能够显示所使用元件的位置的履历
	料架位置履历的报告		料架管理时，能够显示料架的位置信息
	物料移动的报告		能够显示物料的移动履历的报告

元件剩余数监控画面例子:



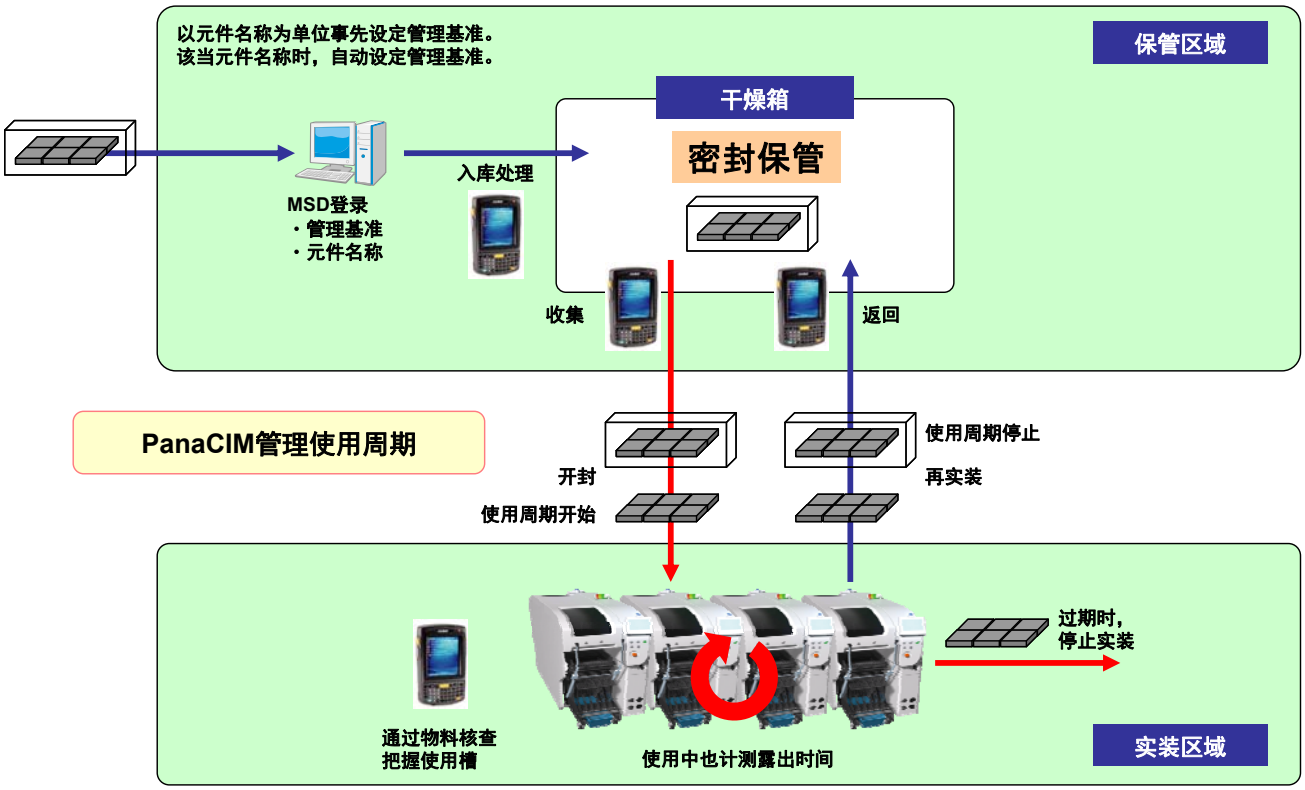
→ 补充元件准备完毕: 绿色
→ 警告级别 2: 橘黄色

→ 警告级别 1: 黄色

■ **物料控制/物料准备模块功能详细**

主要功能	详细功能		说　　明
生产订单管理(Web 应用操作)	新建作成	手动作成	根据生产计划，生产订单能够日程化
		CSV 输入	从 CSV 能够输入生产订单
		标准生产订单	能够作成与标准生产订单相应的生产订单
	输入项目		生产订单 ID、 途径(生产线)、 基板名称、实装面、Mix 名称、速度、图形数量、生产模式数量、开始结束时间、机种切换时间 ※ 一部分通过生产程序进行自动设定
元件预约和物料不足一览表	物料预约(Web 应用操作)	预约	对于作成的生产订单，进行必要的物料分配的预约
		自动分配	所指定的区域内物料能够自动分配 通过手动修改能够指定特定物料
		物料不足一览表	由于把不足元件向仓库发出补充指示，能够显示生产所必须的物料中不足的物料一览表
		状态显示	每个生产订单的新建作成、预约完毕、收集完毕等状态，以图标和不同颜色来显示
	物料补充(扫描器操作)	不足物料的补充	不足物料被补充时，进行物料登录、补充操作
出库指示和调度	出库指示(扫描器/Web 应用操作)	物料一览表显示	生产订单中使用的物料 ID 和所在处的一览表，通过打印或者扫描器来显示
		整体一览表显示	能够整体显示与标准订单相应的使用物料一览表
	调度(扫描器操作)	选择	生产订单中使用的物料，通过一览表或者扫描器进行确认的同时，对必要的物料进行选择
		整体选择	能够整体选择与标准生产订单相应的使用物料

■ 湿度管理功能概要



■ 物料控制/ 湿度管理模块功能详细

主要功能	详细功能		说　明
	大项目	小项目	
使用周期管理	保质期	未开封元件的时间管理	湿度管理元件的包装未开封时，作为保质期的时间管理(12 个月为止)
	使用周期	已开封元件的时间管理	湿度管理元件的包装开封后，作为使用周期的时间管理(按照感湿级别)
MSD 管理	入出库元件管理(扫描器操作)	MSD 登录	湿度管理元件入库时，通常的物料 ID 和剩余数都追加登录感湿级别
		开封处理	湿度管理元件的包装开封时，进行开封处理，开始使用周期的倒计时
		密封处理	湿度管理元件的包装密封时，进行密封处理，停止使用周期的倒计时(按照感湿级别)
		从干燥箱取出	从干燥箱取出湿度管理元件时，进行取出处理，开始使用周期的倒计时
		放回干燥箱	把湿度管理元件放回干燥箱时，进行入库处理，停止使用周期的倒计时(按照湿度管理元件级别)
	状态管理(Web 应用操作)	MSD 库存管理	除了剩余数、场所，能够进行湿度管理元件的属性信息(级别、使用期限)的管理
		MSD 状态监视	能够实时显示湿度管理元件的状态(使用周期)。 根据使用时间和警告设定，进行实时显示。
	生产时管理	过期 MSD 使用限制(物料核查时)	对过期的湿度管理元件进行核查时，发出错误提示，不允许使用
		过期 MSD 互锁(生产中)	生产中湿度管理元件过期时，暂时停止生产，直到核查新元件(期限内)为止，不进行生产
报告	MSD 状态报告		湿度管理元件的状态通过报告显示
	MSD 使用履历报告		显示湿度管理元件的履历

■ 湿度管理元件级别和使用期限

根据记载在元件包装的感湿级别(MSD)，进行管理使用周期(使用期限)。

感湿级别(MSL): IPC/JEDEC J-STD-033B 基准

感湿级别	开封后的保管条件	
	使用周期	环　境
1※1	无限制	30 °C 以下、湿度 85 %以下
2	1 年	30 °C 以下、湿度 60 %以下 或者其他规定数值
2a	4 星期	
3	168 h	
4	72 h※2	
5	48 h※2	
5a	24 h※2	
6※1	使用前必须进行干燥处理。 干燥后，标签中所指定的时间内进行回流焊。	

※1　不适用级别 1、级别 6。

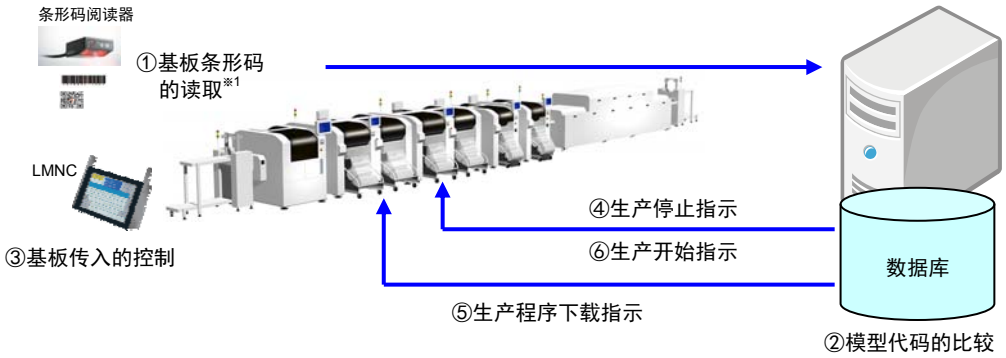
※2　湿度管理元件基准：根据 IPC/JEDEC J-STD-033B，感湿级别 4 以上的元件的使用周期无法停止。另外，不适用于通过干燥处理(发酵处理)的使用周期的复原。

4.5 产品的转换和控制

根据基板 ID 自动下载生产程序，轨道宽度也可自动调整，是支援缩短机种切换时间的功能。
NPM X/ NPM/ AM 系列, SPV, SPG, SPD 以及 SP70(LNB 连接)，通过设备侧选购件进行自动机种切换。
(有关详细情况，请参照各机种的「规格说明书」。)

■ 主要功能

(1) 基板条形码的定义、读取
(2) 模型代码的比较
(3) 基板传入的控制
(4) 设备的控制(生产停止指示)
(5) 设备的控制(生产程序下载指示)
(6) 设备的控制(生产开始指示)



※1 连续设置的设备间如果设置传送带(中间传送带)时，此传送带有可能需要基板条形码阅读器和 LMNC。

■ 产品的转换和控制功能一览

主要功能	详细功能		说　　明
	大项目	小项目	
条形码的定义、读取功能	基板信息	格式	1 维代码:　Code 39, Code 128, Code 93, Code 2of5, Interleaved, UPC, EAN, CODEBAR, MSI 2 维代码:　Data Matrix, QR Code, PDF417
机种代码比较	机种代码登录		生产前把条形码上的机种代码和生产程序名称进行关联处理
	机种代码比较		读取的基板的机种代码和生产中的机种代码进行比较，进行机种切换的判定
设备控制	生产停止		读取的基板的机种代码和生产中的机种代码不一致时，进行机种切换，从先头设备、最终基板传出后，依次自动停止生产
	下载生产程序		从先头设备、停止中的设备，依次进行生产程序的自动下载
	生产开始		从先头设备、下载完毕设备，依次自动开始生产
错误处理	-		读取错误时和未登录的机种代码时，在 LMNC 显示错误

■ 产品的转换和控制报告功能

产品的转换和控制报告	
生产报告	显示机种切换的详细报告

4.6 生产监控和调度模块

实时取得生产信息、运转信息，把生产线的状况通过监视器以及 PDA 来显示，把发生错误、缺料等事件的对应措施向操作员发出指示，是支援缩短实装生产线的停止时间、元件事先准备等、提高生产率的功能。另外，利用选购件的元件供给导向，不再发生缺件情况，通过将操作员的移动路径最短化，优化供给顺序，可以防止由于缺件造成的短暂停机，并为供给作业的省人化做出贡献。

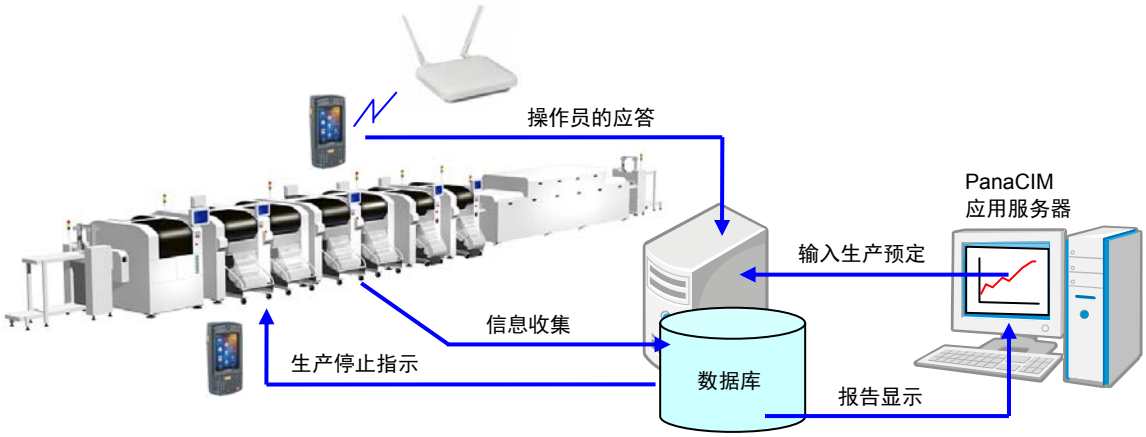
※ 使用生产监控模块时，1 条生产线有 7 个基台以上，并且是 4 条生产线以上的设备构成时，请设置生产监控客户端。
需要数量随设备构成而异，详细情况请咨询。

■ 主要功能※1

(1) 工厂整体的生产线监控和调度
(2) 实时事件的收集以及根据需要的警告显示
(3) 生产预定的输入
(4) 产品转换和控制信息的显示
(5) 操作员的应答状况的显示

■ 选购功能（元件供给导向）※2

(6) 不再发生缺件情况，将操作员的移动路径最短化，优化供给顺序。
(7) 优化每个操作员的路径，在无线扫描器中显示供给巡回指示。
(8) 可横跨多条生产线，优化元件供给顺序。



※1 使用生产监控和调度模块时，同时需要物料核查模块(许可证)。
为了显示设备的运转信息，需要生产分析模块。
※2 需要元件供给导向(许可证)。

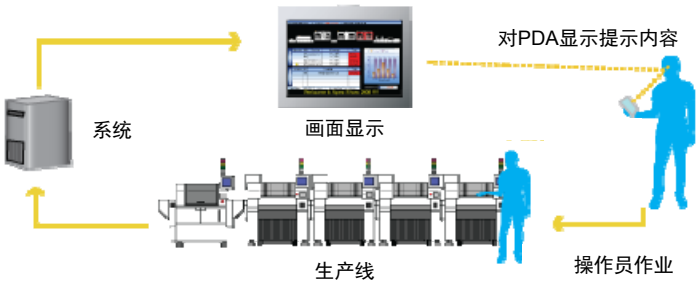
■ **生产监控和调度模块功能**

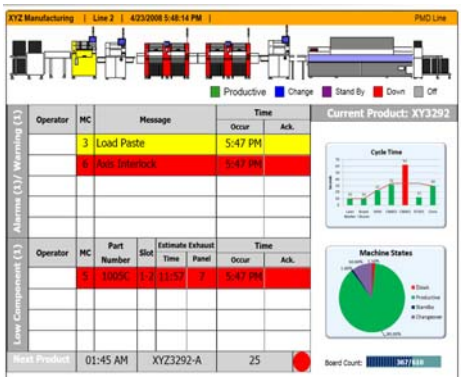
主要功能	详细功能		说　　明
	大项目	小项目	
事件监控	生产信息/实时事件监控	监控项目/显示内容	显示设备状态、实时事件、运转分析图等
		实时事件显示	显示设备事件、物料核查事件
			错误事件在最顶部显示
		事件种类	缺料警告、缺料停止错误、设备停止错误等
	画面用户化	概观	监控器的外观能够用户化
		显示对象	循环时间、运转率、吸着率、生产数量、实际循环时间、运转分析图、运转分析报告、设备事件
	监控机器		VGA 对应机器能够进行监控显示
用户提示	监控器的显示		对任意生产线能够在指定间隔显示用户提示
确认功能(扫描器操作)	设定	生产线指定	指定接受事件的生产线(复数可)
		事件指定	能够选择接受事件(只限设备错误事件、只限元件供给事件、两者都可)
	操作	事件确认应答	扫描后，对发生事件进行确认应答
		事件确认应答解除	扫描后，解除经过确认应答的确认应答
		事件强制结束	扫描后，能够把发生事件设定为强制结束状态(选择强制结束的理由)
	记录	事件确认应答的记录	记录实施确认应答的操作员 ID 和时间
		事件确认应答解除的记录	记录解除事件确认的操作员 ID 和时间
		事件强制结束的记录	记录强制结束事件的操作员 ID 和时间
生产订单的连动	日程的显示		根据作业指示单显示生产日程
	日程表示单位		生产日程的表示，以天单位、星期单位来表示
	生产订单的管理		能够进行生产订单的追加、编辑、删除、输入
			追加作业指示时输入项目: 生产订单名称、途径名称、生产程序名称、实装面、MIX 名称、生产线速度、图形数量/面板、生产预定模式数量、生产开始时间、生产结束时间、机种切换时间等
机种切换信息的显示	设定	生产线的指定	显示在监控器的机种切换信息的生产线，能够设定
		通知时机的指定	机种切换信息的显示时机，能够设定
			剩余生产时间: 对现在的生产结束为止的剩余时间发出通知
	显示		根据所输入日程的作业指示，下一生产程序名称显示在监控器

■ 生产监控报告功能

生产监控报告	
PMD 事件履历	显示事件履历
作业指示	显示对操作员的指示
半成品	显示半成品
下一作业指示	对操作员发出下一作业的指示
停止	显示设备的停止

■ 生产监控和调度的画面例子





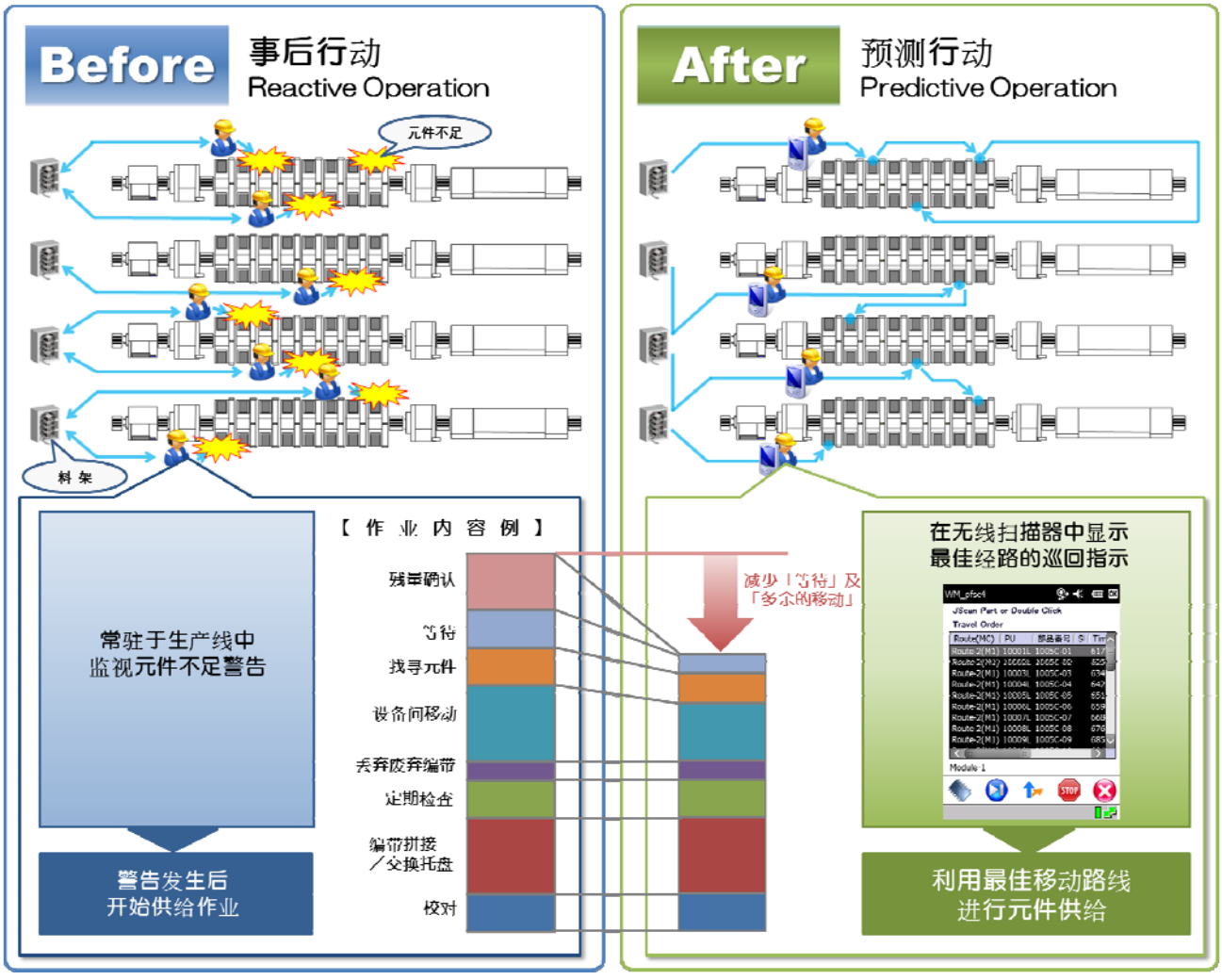
■　元件供给导向功能

主要功能	详细功能	说明
元件供给导向 （选购件）	优化元件供给路线	避免缺件情况发生，将操作员的移动路线最短化，优化供给顺序。
	供给巡回指示生成	根据优化结果生成每个操作员的元件供给巡回指示，并发送至无线扫描器。
	供給巡回指示UI	在每个操作员携带的无线扫描器中显示优化排列后的元件位置列表(供给顺序列表)。
	作业进度监控	实施监控每个操作员负责的元件列表及作业进度状况。
	元件所在信息显示※1	在元件供给巡回指示列表中，同时显示元件的保管料架位置。
	向生产线中的料架发出元件补充指示※1	如果生产线中的料架上没有生产所用元件时，会在显示器中显示补充指示。
	管理每个操作员的作业绩效※2	显示每个操作员的作业履历及作业效率。

※1 需要物料控制模块的基本功能(许可证)，以及 物料准备功能(许可证)。

※2 需要生产分析模块(许可证)。

■　元件供给导向：效果及画面示例



4.7 企业链接模块

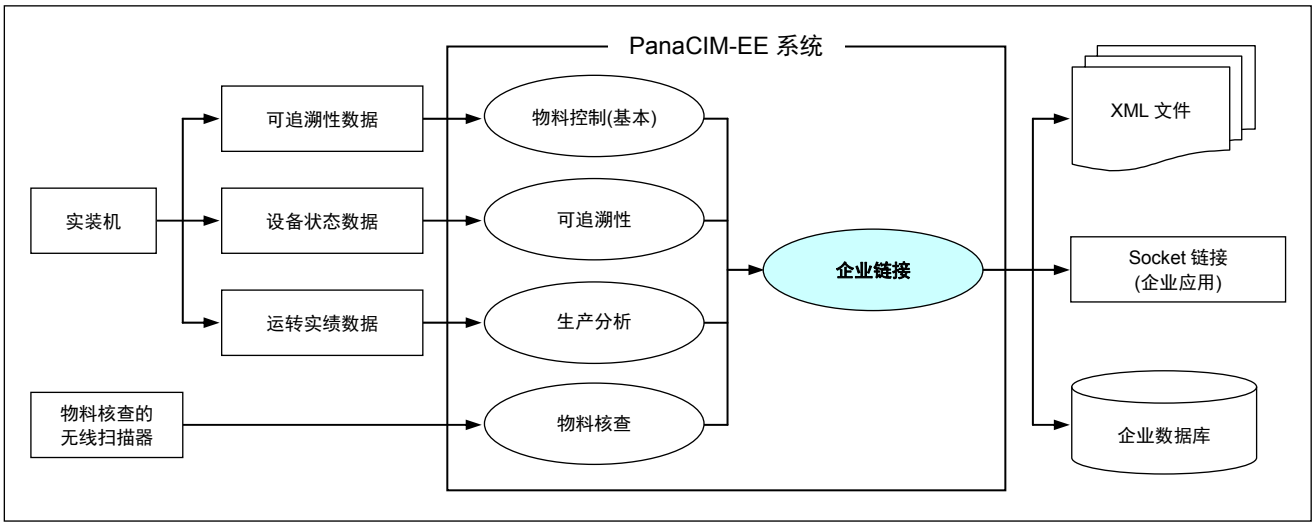
这是把在生产时从设备收集的数据(物料核查数据、跟踪数据、运转实绩数据)对外部的应用软件输出数据的功能。

■ 主要功能

(1) 通过 XML 文件、Socket 链接、数据库链接的输出

※ 可输出的数据: 基板跟踪数据、物料核查数据、设备状态数据、生产基板数量

(2) 作为输出数据的中央储存库转送服务器的功能，实现数据转送、错误时的数据处理等可靠性高的非同期的 LAN 通信



■ 企业链接模块功能

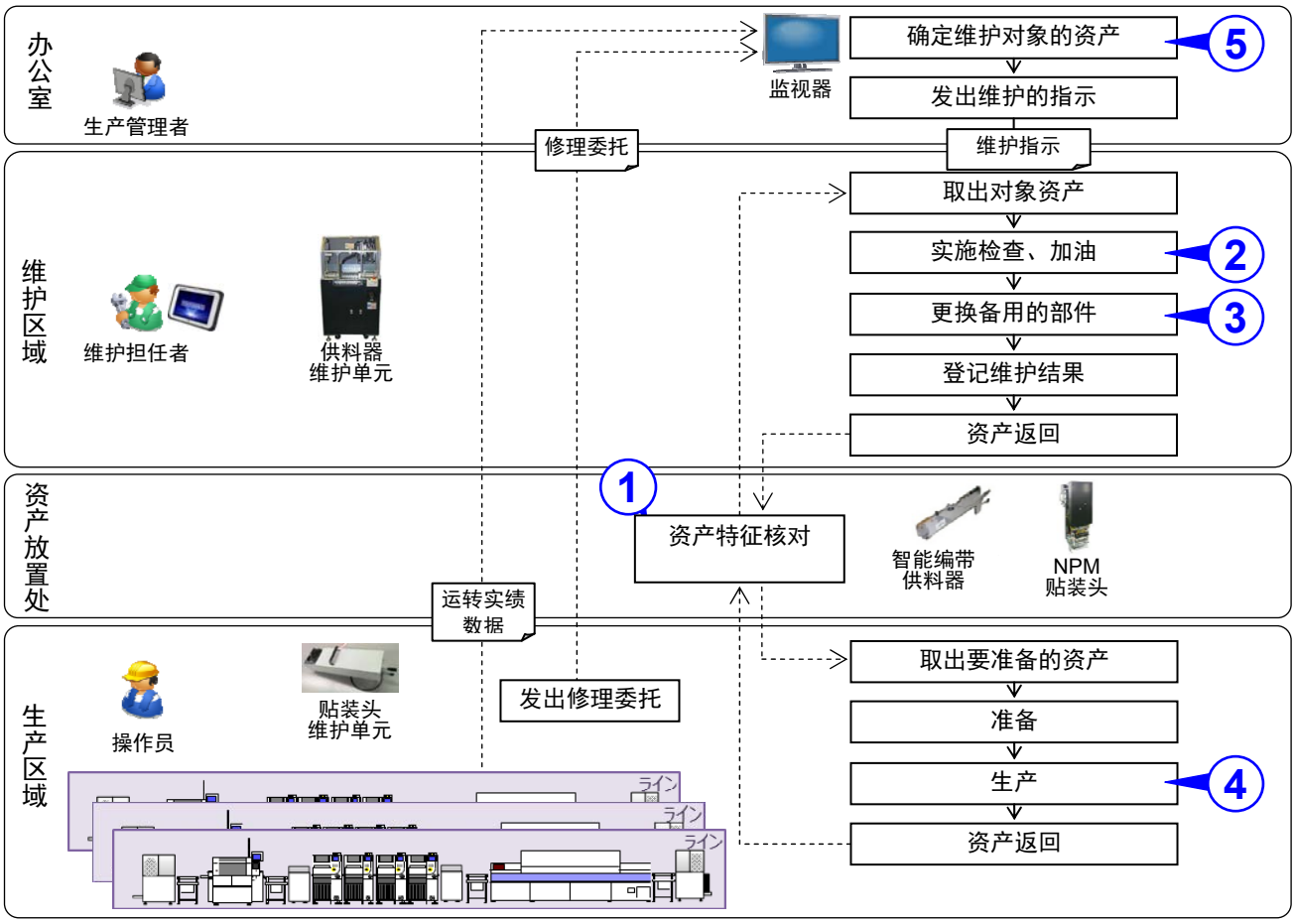
主要功能	详细功能		说　明		
	大项目	小项目			
输出形式	XML		XML 链接		
	Socket		Socket 链接		
	数据库		数据库链接		
输出数据	数据范畴	输出形式	ＸＭＬ文件	数据库(SQL)	Socket
	可追溯性		○	○	○
	设备状态		○	×	×
	物料核查		○	×	×
	剪贴数据		○	×	×
	生产基板数据		○	×	×

4.8 维护模块

是对实装车间中的资产(设备、贴装头、供料器等)的状况进行管理的功能，以及分别对各资产的维护履历进行记录的功能。
该功能可对维护的计划、管理业务的高效化做出贡献。

■ 功能概要

本模块设想的运行流程和主要功能如以下所示。



编号	主要功能	说　　明
1	资产特征的管理	对设备、供料器、贴装头等在实装工序中使用的资产(耐久消费品)的特征信息(序列号等)用数据库进行一元化管理
2	维护履历的管理	能在 Android 平板电脑上在线显示各资产种类的检查项目，又能对检查的执行履历进行记录
3	备用部件的更换履历管理	能在 Android 平板电脑上在线显示各资产种类的维护所需的备用部件的品号和数量，又能对其更换履历进行记录
4	不良资产 防止误使用	如误将已发出了维护指示的资产(系统上被锁定的资产)装到了设备上时，则对生产进行抑制
5	维护信息的集中监控※1	将接近维护到期时间的资产显示在监控器上

※1 使用本功能时，需要「运转监控模块」的许可证。

■ 基本规格

项　　目		规　　格
对象资产	设备	请参考 5.1 章节
	附件	● 智能编带供料器 ● 薄型单式供料器 ● NPM 贴装头 ● 贴装吸嘴(附有序列号条形码的)
能连接的维护单元		● 供料器维护单元 ● 贴装头维护单元

5. 其他

5.1 对象设备

■ 生产分析、物料核查、可追溯性模块的对象设备

功能			生产分析				物料核查				可追溯性			
			基板产量	运转率	待机停止时间	贴装率次数等	操作员通知	卷盘、托盘元件	锡膏、网板、刮刀	机器互锁	基板跟踪	元件跟踪	实装点跟踪	跟踪数据管理
No.	机种名	型 号												
1	NPM-WXS	NM-EJM2E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
2	NPM-WX	NM-EJM9D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
3	NPM-DX※3	NM-EJM8D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
4	NPM-D3	NM-EJM6D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
5	NPM-D2	NM-EJM5D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
6	NPM-D	NM-EJM1D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
7	NPM-TT2	NM-EJM1E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
8	NPM-TT	NM-EJM3D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
9	NPM-W2S	NM-EJM5E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
10	NPM-W2	NM-EJM7D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
11	NPM-W	NM-EJM2D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
12	NPM	NM-EJM9B	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
13	AM100	NM-EJM4D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
14	CM602-L	NM-EJM8A	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
15	CM232-M	NM-EJM9C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
16	CM212-M	NM-EJM6A	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
17	CM101-D	NM-EJM5B	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
18	CM402-L	KXF-4Z4C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
19	CM402-M	KXF-4Y3C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
20	CM401-L	NM-EJM1A	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
21	CM401-M	KXF-4X3C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
22	DT401-F	KXF-E64C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
23	DT401-M	KXF-E53C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○

（○：能对应、×：不能对应、－：对象外）

※1 有关上述以外的对象设备，请另行咨询。
※2 这是 SP70 的上段和 LNB 连接，下段和 PT200 连接时的链接对应状况。
※3 NPM-DX 不对应托盘。

■ 生产分析、物料核查、可追溯性模块的对象设备

No.	机种名	型 号	生产分析				物料核查				可追溯性			
		功 能	基板产量	运转率	待机停止时间	贴装率次数等	操作员通知	卷盘、托盘元件	锡膏、网板、刮刀	机器互锁	基板跟踪	元件跟踪	实装点跟踪	跟踪数据管理
24	SPV	NM-EJP7A NM-EJP8A	O	O	O	—	×	—	O	O	O	—	—	O
25	SPD	NM-EJP5A	○	○	○	—	×	—	○	○	○	—	—	○
26	SPG	NM-EJP6A	○	○	○	—	×	—	○	○	○	—	—	○
27	SP70※2	NM-EJP3A	×	×	×	—	×	—	○	○	×	—	—	×
			×	○	○	—	×	—	○	×	—			
28	SP60P-MU	KXF-1J3C	×	○	○	—	×	—	○	×	—			
29	SP60P-L	KXF-1G4C	×	○	○	—	×	—	○	×	—			
30	SP80V-MU	KXF-1K3C	×	○	○	—	×	—	○	×	—			
31	SP80V-L	KXF-1H4C	×	○	○	—	×	—	○	×	—			

（O：能对应、×：不能对应、—：对象外）

※1 有关上述以外的对象设备，请另行咨询。
※2 这是 SP70 的上段和 LNB 连接，下段和 PT200 连接时的链接对应状况。
※3 NPM-DX 不对应托盘。

■ 物料控制、产品的转换和控制、生产监控和调度模块的对象设备

功能 / No.	机种名	型号	物料控制				产品的转换和控制				生产监控和调度				
			元件剩余数的监控	元件的入出库、所在处管理	元件预约和不足元件的一览表作成	使用期限管理湿度管理元件(MSD)的	基板条形码的读取	模型代码的比较	基板传入的控制	机器控制	工厂整体的生产线监控器	收集以及警告显示实时事件的	机种切换信息的显示	对操作员的指示	元件供给导向（供给巡回指示）※4
1	NPM-WXS	NM-EJM2D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
2	NPM-WX	NM-EJM9D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
3	NPM-DX	NM-EJM8D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
4	NPM-D3	NM-EJM6D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
5	NPM-D2	NM-EJM5D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
6	NPM-D	NM-EJM1D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
7	NPM-TT2	NM-EJM1E	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
8	NPM-TT	NM-EJM3D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
9	NPM-W2S	NM-EJM5E	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
10	NPM-W2	NM-EJM7D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
11	NPM-W	NM-EJM2D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
12	NPM	NM-EJM9B	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
13	AM100	NM-EJM4D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
14	CM602-L	NM-EJM8A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	CM232-M	NM-EJM9C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	CM212-M	NM-EJM6A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	CM101-D	NM-EJM5B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	CM402-L	KXF-4Z4C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	CM402-M	KXF-4Y3C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	CM401-L	NM-EJM1A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	CM401-M	KXF-4X3C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	DT401-F	KXF-E64C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	DT401-M	KXF-E53C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(○：能对应、×：不能对应、—：对象外)

※1 有关上述以外的对象设备，请另行咨询。
※2 NPM X/ NPM/ AM 系列, SPV, SPD, SPG 以及 SP70(LNB 连接)，可通过设备一侧的选购件进行自动机种切换。
※3 这是 SP70 的上段和 LNB 连接，下段和 PT200 连接时的链接对应状况。
※4 如使用 NPM X/ NPM/ AM 系列与 CM 系列（CM602, CM101, CM232, CM212, CM402/ DT401）混在的生产线，请另行咨询。

■ 物料控制、产品的转换和控制、生产监控和调度模块的对象设备

No.	机种名	型 号	物料控制				产品的转换和控制				生产监控和调度				
			元件剩余数的监控	元件的入出库、所在处管理	一览表作成元件预约和不足元件的	使用期限管理湿度管理元件(MSD)的	基板条形码的读取	模型代码的比较	基板传入的控制	机器控制	工厂整体的生产线监控器	收集以及警告显示实时事件的	机种切换信息的显示	对操作员的指示	(供给巡回指示)元件供给导向 ※4
24	SPV	NM-EJP7A NM-EJP8A	—	○	○	—	—※2				×				
25	SPD	NM-EJP5A	—	○	○	—	—※2				×				
26	SPG	NM-EJP6A	—	○	○	—	—※2				×				
27	SP70※3	NM-EJP3A	—	×	×	—	—※2				×				
			—	×	×	—	○	○	○	○	×				
28	SP60P-MU	KXF-1J3C	—	×	×	—	○	○	○	○	×				
29	SP60P-L	KXF-1G4C	—	×	×	—	○	○	○	○	×				
30	SP80V-MU	KXF-1K3C	—	×	×	—	○	○	○	○	×				
31	SP80V-L	KXF-1H4C	—	×	×	—	○	○	○	○	×				

(○：能对应、×：不能对应、—：对象外)

※1 有关上述以外的对象设备，请另行咨询。
※2 NPM X/ NPM/ AM 系列，SPV, SPD, SPG 以及 SP70(LNB 连接)，可通过设备一侧的选购件进行自动机种切换。
※3 这是 SP70 的上段和 LNB 连接，下段和 PT200 连接时的链接对应状况。
※4 如使用 NPM X/ NPM/ AM 系列与 CM 系列（CM602, CM101, CM232, CM212, CM402/ DT401）混在的生产线，请另行咨询。

■ 维护模块的对象设备

No.	机种名	型 号	维护				
			资产特征的管理	维护履历的管理	备用部件的更换履历管理	不良资产防止误使用	维护信息的集中监控※1
1	NPM-WXS	NM-EJM2E	○	○	○	○	○
2	NPM-WX	NM-EJM9D	○	○	○	○	○
3	NPM-DX	NM-EJM8D	○	○	○	○	○
4	NPM-D3	NM-EJM6D	○	○	○	○	○
5	NPM-D2	NM-EJM5D	○	○	○	○	○
6	NPM-D	NM-EJM1D	○	○	○	○	○
7	NPM-TT2	NM-EJM1E	○	○	○	○	○
8	NPM-TT	NM-EJM3D	○	○	○	○	○
9	NPM-W2S	NM-EJM5E	○	○	○	○	○
10	NPM-W2	NM-EJM7D	○	○	○	○	○
11	NPM-W	NM-EJM2D	○	○	○	○	○
12	NPM	NM-EJM9B	○	○	○	○	○
13	AM100	NM-EJM4D	○	○	○	○	○
14	CM602-L	NM-EJM8A	×	×	×	×	×
15	CM232-M	NM-EJM9C	×	×	×	×	×
16	CM212-M	NM-EJM6A	×	×	×	×	×
17	CM101-D	NM-EJM5B	×	×	×	×	×
18	CM402-L	KXF-4Z4C	×	×	×	×	×
19	CM402-M	KXF-4Y3C	×	×	×	×	×
20	CM401-L	NM-EJM1A	×	×	×	×	×
21	CM401-M	KXF-4X3C	×	×	×	×	×
22	DT401-F	KXF-E64C	×	×	×	×	×
23	DT401-M	KXF-E53C	×	×	×	×	×

(○：能对应、×：不能对应、－：对象外)

※1 需要运转监控器的许可证。

■ 维护模块的对象设备

No.	机种名	型 号	维护				
			资产特征的管理	维护履历的管理	备用部件的更换履历管理	不良资产防止误使用	维护信息的集中监控※1
24	SPV	NM-EJP7A NM-EJP8A	×	×	×	×	×
25	SPD	NM-EJP5A	×	×	×	×	×
26	SPG	NM-EJP6A	×	×	×	×	×
27	SP70※3	NM-EJP3A	×	×	×	×	×
			×	×	×	×	×
28	SP60P-MU	KXF-1J3C	×	×	×	×	×
29	SP60P-L	KXF-1G4C	×	×	×	×	×
30	SP80V-MU	KXF-1K3C	×	×	×	×	×
31	SP80V-L	KXF-1H4C	×	×	×	×	×

(○：能对应、×：不能对应、－：对象外)

※1 需要运转监控器的许可证。

■ **企业链接的对象设备**

企业链接能够输出的数据是，在物料核查、可追溯性、生产分析的各模块所收集的数据。企业链接对象设备取决于物料核查、可追溯性、生产分析的各模块的对象设备。

5.2 有关限制条件

Windows Server® 2008、Windows Server® 2012、Windows Server® 2016、Windows® 7、Windows® 8.1、Microsoft® SQL Server® 2008、Microsoft® SQL Server® 2012、Microsoft® SQL Server® 2016、Red Hat Linux 是，输出管理对象产品(不需要许可)。

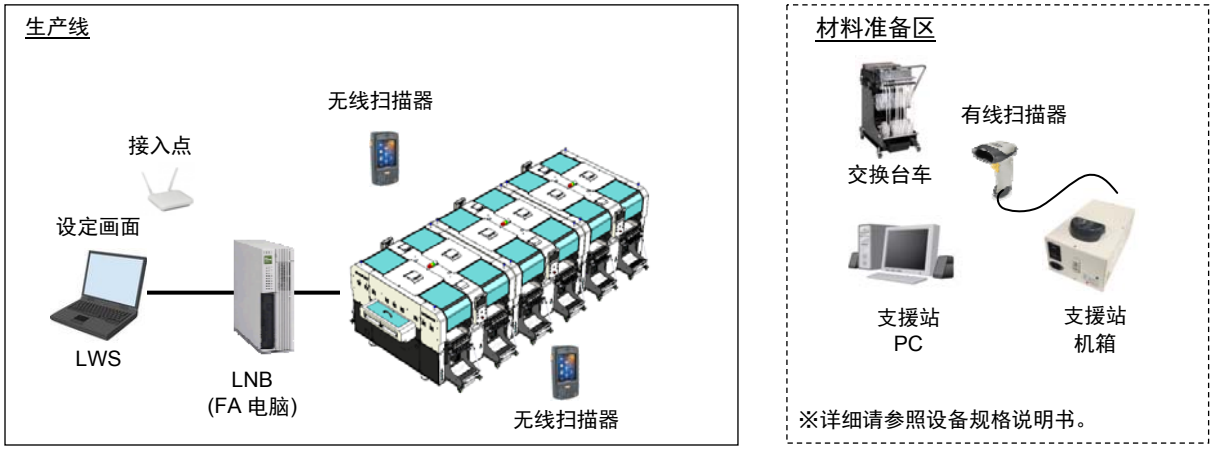
本产品是应用软件，有关硬件以及 OS，原则上由客户准备。

6. 无服务器核查软件包

在 NPM X 系列中，我们将 LNB 的元件校对融合到了 PanaCIM-EE 物料核查体系中，为您提供全新的 PanaCIM-EE(无服务器类型)物料核查软件包。

本软件包与旧 LNB 元件校对选购件相同，无需设置 PanaCIM-EE 服务器，即可通过无线扫描器与 LNB/设备，实施生产线单位的物料核查。

■ 系统构成图



■ 功能一览

项　　目		内　　容
供料器核查※1	准备时的元件校对	在准备材料时进行元件校对。
	补充时的元件校对	在元件用完后补充时，进行元件校对。
	拼接时的元件校对	在编带拼接时进行元件校对。
定期检查		在交班等(任意)情况时，进行元件检查。 定期检查时，无需暂停生产。
再检查	供料器卡带(堵塞) 恢复后再检查	供料器卡带(堵塞)恢复后，实施再检查。
	拼接检测错误 恢复后再检查	编带拼接检测错误恢复后，实施再检查。
	供料器拔插后再检查	在单一停止中如果拔出或插入供料器，则实施再检查。
生产线选择		可以使用无线扫描器(PDA)，在操作画面上选择生产线。 也可以使用其他生产线的无线扫描器(PDA)。
设定功能	自定义校对元件信息	可根据客户运用要求，在校对时读取条形码后，对该元件信息进行自定义。在条形码中输入代表种类的编码，即可省去编排读取顺序的步骤。
	条形码的设定	对条形码进行定义。此功能可对应复杂的多元条形码。 (在 1 个条形码中包含多个信息，只需扫描一次即可全部读取)

※1 此物料核查功能，不对应杆状供料器。

■ 基本规格

项　　目	内　　容
可读取条形码	 1D 条码 (条形码): UPC/EAN/JAN, UCC/EAN 128, Code 39, Code 128 等
	 2D 条码 (2 维码): Maxicode, Data Matrix(ECC 200), QR 码等
条码限制	元件名，批次名，销售商名等，可使用字符有限制。 ASCII 英数字，符号 30 文字以内。 注意，符号仅限 - + = , . _ @
显示语言	日文、英文、中文※1 1) 设定端末的 LWS 的显示画面 2) 无线扫描器(PDA)的显示画面

※1 无线扫描器(PDA)的中文对应，现正在开发中。

■ 基本构成

项　　目	内　　容	
软件	无线扫描器(PDA)本体用软件，与旧 LNB 元件校对相同，包含在设备/LNB 系统软件 DVD-ROM 中。 ・设备/LNB 系统软件 DVD-ROM ・使用说明书 DVD-ROM※1 ※PanaCIM-EE 系统软件 DVD-ROM, PanaCIM 许可证 DVD-ROM, USB-TAG，不包含在此软件包中。	
无线扫描器	请参照「3.3 硬件・软件规格」。	
接入点		
许可证	PanaCIM-EE	(PanaCIM-EE 物料核查许不需要许可证)
	NPM X/ NPM/ AM 系列本体	PanaCIM-EE 物料核查无服务器类型(许可证)※2
	锡膏印刷机本体 (LNB 对应设备)	PanaCIM-EE 物料核查无服务器类型(许可证)※2

※1 提供「PanaCIM-EE 物料核查（无服务器类型）」的使用说明书，而非既存 PanaCIM 的使用说明书。
※2 「无服务器核查软件包」用的追加设备选购件。本选购件中包含设备「物料核查(许可证)」。

■ 与 PanaCIM-EE 物料核查(系统基本软件包)的区别

项　　目	内　　容
对象机种	可对应 LNB 的设备。不对应 CM 他设备。 ・NPM X/ NPM/ AM 系列 ・锡膏印刷机(SP70, SPD, SPG 之后的印刷机)
基本功能	以旧 LNB 元件校对功能为基础重新制作。 与 LNB 元件校对相同，无线扫描器的应用程式直接与 LNB 进行通信， 无需 PanaCIM 服务器，也可进行物料核查。
无线扫描器 应用程式	以 PanaCIM 的无线扫描器应用程式为基础重新制作。 可使用的功能限定于以单条产线为单位的功能。
设定关联	在 LNB 的 LWS 画面中进行核查设定。需要设定每条产线。
线外核查	进行线外物料核查时，需要以下硬件。 ・需要支援站「物料核查类型(许可证)」。 ・需要使用有线扫描器与支援站箱/PC 进行核查(不对应无线扫描器)
服务器管理功能	因不使用服务器，所以不对应下列功能。 ・通过料盘 ID 管理物料(数量，位置，湿度管理等) ・可以同时管理多条生产线的相关功能(生产线切换扫描器，料盘 ID 重复检查等)

7. 有关许可证

有关软件使用许可证，PanaPRO/IPO 等旧软件和 PanaCIM-EE 的不同点，如下所述。

项　目	旧软件 (PanaPRO/IPO 等)	PanaCIM-EE
许可证类型	有限许可证	期间限定(1 年)的使用许可证 ※ 包括 1 年的版本升级合同。
	永久使用许可证	永久使用许可证 ※ 另外需要版本升级合同。(选购件)
许可证的单位	维护模块以外	设备基台的数量 比如　CM602-L: 2 个许可证 NPM-D3 : 1 个许可证
	维护模块	设备基台的数量 ※ 每 1 个基台能登记的项目数最多为 500 个。 (贴装头、供料器、吸嘴等维护管理的对象是被称为项目)
版本升级合同		是以年为单位的版本升级合同，提供版本升级的 DVD。 (不包括版本升级操作费)

・PanaCIM-EE 的每个模块各自需要许可证。
(在物料控制模块，「基本」、「物料准备」、「湿度管理」的功能各自需要许可证。)
・使用元件供给导向(生产监控和调度模块的选购件)，同时需要生产监控和调度模块(许可证)及物料核查模块(许可证)。
・要使用维护模块的「维护信息集中监控」功能时，需要有运转监控模块的许可证。
・许可证是用许可证 DVD 的形式提供，请客户妥善保管。

软件的使用条件

1. **许可证的许诺** 在客户支付规定的许可证费之后，根据本使用条件，所使用电子元件实装机器 (以下称为实装机器) 对应的软件 (以下称为本软件)， 不可转让且非独占的许可证权 (不包括副许可证权)，是松下生产科技株式会社 (以下称为许可方)仅对于客户授予的权利。客户仅限于在与有关实装机器单体或者使用其他公司制造的生产单元的一部分的实装机器的运转下使用，以客户支付许可证费的生产单元数量为上限，在适当的电脑上使用本软件。

2. **许可证的限制** 在与实装机器的运转有关的场合下，客户为了保持使用本软件，以备份为目的而制作一份本软件的副本的情况以外，客户不得以任何目的复制本软件以及相关文档。客户事先未经本公司的书面同意，不得对本软件和相关文档以及副本的全部或者一部分进行修改、改变、改编、翻译、制作派生品。客户也不得对本软件和相关文档以及副本的全部或者一部分进行逆向汇编、逆向编译、机械性或电子性跟踪。客户不得对本软件、相关文档、副本以及本软件的许可证权的全部或者一部分，向第三方销售、租赁、授予副许可证、分发、转让。

3. **非转让、非许诺** 客户对本软件、相关文档、以及其中所表达或搭载的算法、构想、设计及创意，除了在上述 **1．许可证的许诺** 中被许诺的使用权，不能获取所有权、著作权、著作物的使用权、特许权、特许的使用权、其他有关本软件的相关权利，而且，客户不得除去本软件的著作权表示、商标及其他辨别产品的表示。如果有本软件以及相关文档的副本，客户必须附加与本软件所表示内容相同的著作权和辨别产品等的表示。

4. **保密** 本软件以及本软件所包含或者与本软件所相关的数据、文档、资料及其他信息，均为许可方的机密信息。客户事先未经许可方的书面同意，不得向任何第三方公开、散发以及其他任何手段的信息提供。

5. **有限保证** 许可方从本软件的交付日 (以客户的本软件受领收据的日期为准) 开始 90 天内，在可正常使用本软件的条件下，只对客户保证本软件没有缺陷状态。但是，许可方的所有责任以及帮助客户的唯一方法，仅限于在该保证期限内客户附上收据的副本，将有缺陷的媒体返还给本公司的情况下，可以更换该媒体。另外，许可方，无论任何理由情况，对以下内容一概不负任何责任。
   (1) 使用本软件后客户所取得的实绩和成果
   (2) 记录本软件的媒体，因客户保管的原因而引起的缺陷
   (3) 许可方所指定以外的媒体操作、环境条件原因而引起的缺陷
   (4) 因事故、错误使用、疏忽大意、用错、处理错误、不正确的使用、修改、改变、不可抗拒或者不恰当安装和保养引起的缺陷
   (5) 因修改本软件或者计划修改而引起的媒体缺陷
   本条款所规定的明示的保证是，不侵害第三方权利、适销性、适用于特定用途等其它所有的明示、暗示、法定的保证。

6. **责任的限度** 许可方及相关公司 (包括本软件的销售等相关销售店等，以下相同)，在任何情况下，对于使用本软件或者无法使用本软件所导致的相关损害 (特别、间接、附带、衍生性、惩罚性的损失 (包括但不限于利润、商誉、数据、信息丧失、本软件、实装机器及其他相关设备使用导致的损失、替代设备、设施、服务费用、第三方索赔等导致的损害))，对客户一概不负任何责任。即使，许可方及相关公司对可能发生此类损害的情况有所了解或者被告知时，也同样处理。

7. **许可证的有效期限** 本软件的许可证期限，除了许可方及相关公司有另外设定情况以外，无期有效。客户在由客户负担的情况下，将本软件、相关文档及其所有副本返还给许可方，即可随时终止许可证 (已支付的所有许可证费用无论任何理由概不退还) 。客户在违反本使用条件时，许可方及相关公司有权不作任何督促通知的情况下终止本软件的许可证 (终止时对所有许可证费用概不退还)。客户必须在许可证终止时由客户负担费用，将本软件、相关文档及其所有副本进行废弃处理或者返还给许可方。

8. **其它规定** 本使用条件及其他本许可证相关事项，无论触犯法律与否，遵守日本国法律。在客户和许可方及相关公司之间，本使用条件是，对有关本软件许可证方面的完全且唯一的合约，优先于本使用条件有关的任何约定、事先达成的口头协议或者书面协议以及其他相互沟通中达成的协议。即使拥有管辖权的法院对本使用条件的一部分判断为无效或者没有强制力，其他部分仍然生效。

特约事项

1. 本产品的性能，是基于规格书、规格说明书、使用说明书等，以使用敝公司指定的使用方法为条件。如果以不同的方法使用本产品，我司无法保证其性能。

(a) 请勿将焊接机等噪声发生源靠近设备，否则会导致误动作。

(b) 在设备运行中时，请勿不必要地关闭主控制器的电源开关、伺服开关和空气。
因不受控制而动作，会造成损坏。

(c) 在示教动作和无伺服器时手动驱动设备时，请确认没有干扰。否则可能会导致损坏。

(d) 主体和进料器、出料器、托盘供料器等的门，有可能因气缸而被锁定。
如果强行打开的话，会导致盖板和气缸损坏。

(e) 请勿分解、改造设备主体和单元。否则可能会对安全性的确保和产品的品质产生影响。

(f) 数据的更改，请安排受过专门培训的且已被许可的人员来实施。否则会因输入错误，导致误动作。

(g) 请勿堵塞风扇排气口和进气口。由于控制箱内的温度升高可能会导致动作异常。

(h) 在运行中时请勿关闭伺服开关。可能会导致设备控制不良。
请将其置于暂时停止状态（单次停止、循环停止的时候）或运行停止状态后再关闭。

(i) 使用喷雾器和加湿器等的时候，请注意水质。
特别是在超声波加湿器等中，由于水质中的钙、镁的硬度成分、二氧化硅和碳酸盐、铁等被释放到空气中，
变成粉尘附着在设备上，从而可能引起折动部和光学系统等出现功能障碍。

(j) 请勿在有硅系材料（硅胶、硅油、硅胶粉等）释放出来的气化低分子硅氧烷存在的环境中使用。
低分子硅氧烷附着在设备的电触点和光学元件上，可能会引起触点故障和功能障碍。

(k) 请勿在腐蚀性气体（硝酸，硫化氢，氨等），或卤素气体或导电异物的环境中使用，
会引起电子元件的电极和金属部件的腐蚀，可能会导致电子回路的故障和功能障碍。

2. 关于以下内容，敝公司概不承担任何责任。

(a) 因使用上的错误、不当的修理和改造而引起的故障及损伤

(b) 商业利益的损失、存储内容的变化或消失等因设备的使用或者无法使用所导致的附带损害

(c) 购买后因安装场所的移设、运输、跌落等造成的故障及损伤

(d) 因火灾、地震、洪涝灾害、雷击、其他自然灾害、公害・盐害、气害(腐蚀性气体，卤素气体等)、异常电压、指定外的使用电源（电压、频率）等造成的故障及损伤

(e) 由车辆、船舶等运输搬运时造成的故障及损伤

(f) 由于不遵守本产品附带的使用说明书中描述的项目所造成的损害

(g) 因黑客入侵等对机器和连接网络的非法入侵、攻击等造成的缺陷及关联损害

3. (a) 关于贵公司使用本产品制造、检查等（包括被制造、检查的产品）造成的知识产权等的相关纠纷等而造成的损害，
敝公司将概不承担任何赔偿。

(b) 在未经敝公司书面承诺，而对所谓的本产品侵犯第三方知识产权的主张和请求进行了和解、解决的情况下，
对于此类和解、解决所产生的费用和损害赔偿金等敝公司概不承担。

4. 敝公司，对于因本产品及其使用而产生的相关间接损害、衍生损害、以及利润损失等，概不负责。

5. 对于在本产品的交付、安装现场的建筑物进行加固和改造等，应由客户确认并承担必要的费用。

本公司的产品中，如果有符合外汇或国际贸易法所规定的限制货物(或限制技术)，从日本出口(或提供技术)时，必需按照有关法律办理出口许可。

松下智能生產科技株式会社

邮编 409-3895　日本国山梨县中巨摩郡昭和町纸漉阿原 1375 番地

※ 本规格说明书是使用再生纸印制而成。